

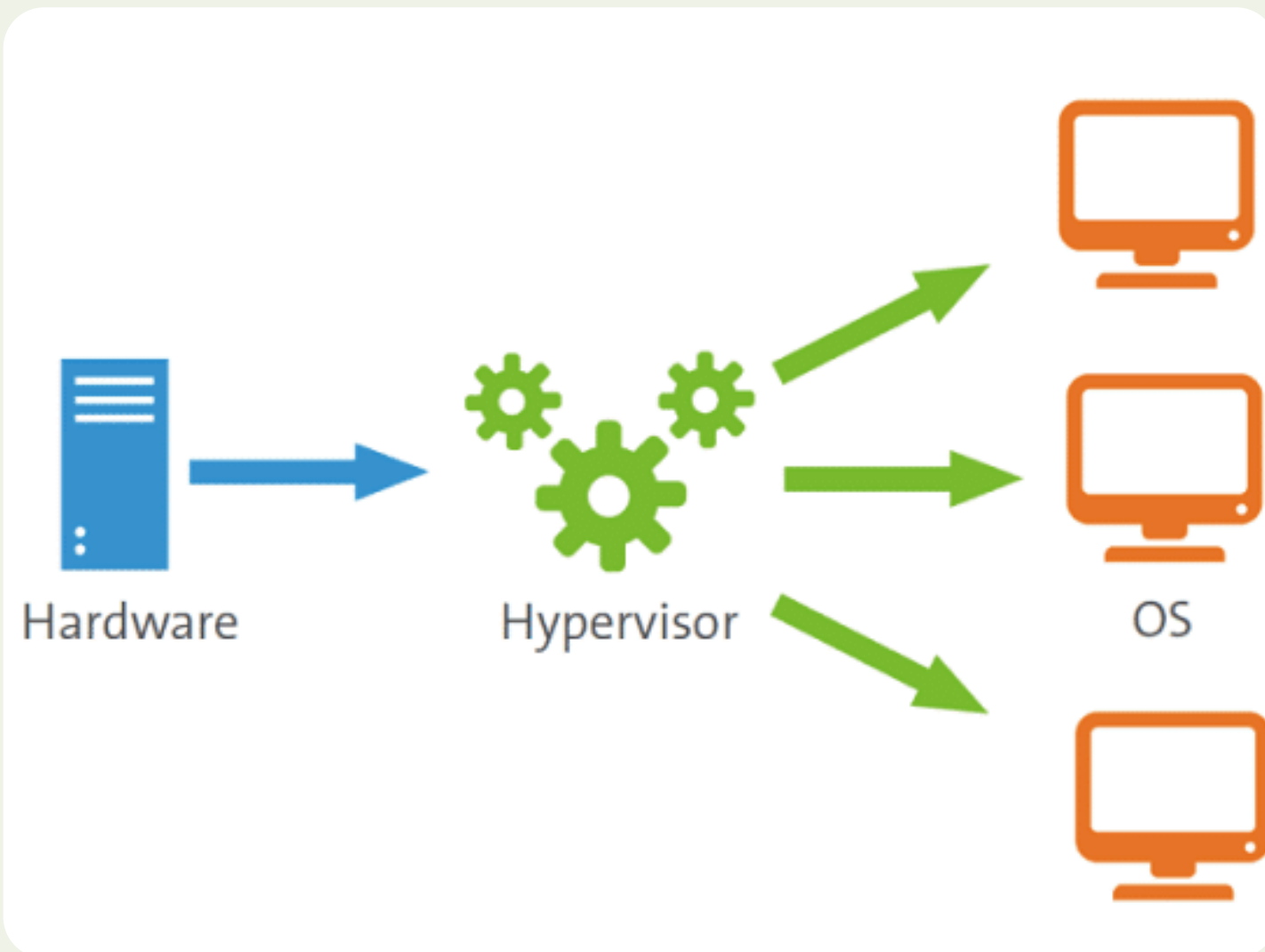
vSphere 프로젝트

2025.1.6 | 안웅렬

Team Renew

- CONTENTS
- 01** 서버 가상화
 - 02** vSphere
 - 03** vSphere 구현 과정

01. 서버 가상화



“물리적 서버의 공간을 나누는 프로세스”

서버 가상화는 한 대의 물리적 서버를 여러 대의 논리적인 가상 머신으로 구현하여 호환성 없이 완전히 독립적으로 실행하는 프로세스입니다.

● 서버 가상화는 비용 절감과 효율성 극대화로 인해 많이 사용됩니다.

01. 서버 가상화의 특징



캡슐화

하나의 물리적인 머신에서 여러 개의 OS를 운영할 수 있도록 파티셔닝한 구조로서 이동 및 복사, 백업을 하는데 용이합니다.



격리

각각의 가상 머신이 독립적으로 존재하며, 하나의 가상 머신에 문제가 발생했을 경우 즉시 격리 조치되어 다른 가상 머신에 영향을 끼치지 않습니다.



하드웨어의 비의존성

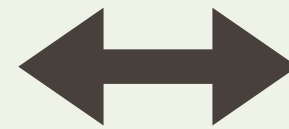
가상 머신은 물리 서버에 종속되지 않으며, 논리적 레벨에서 관리되기 때문에 서로 다른 물리 서버의 경계를 넘어 이동할 수 있습니다.

01. 서버 가상화의 장단점

비용 절감

유지 보수의 편의성 증대

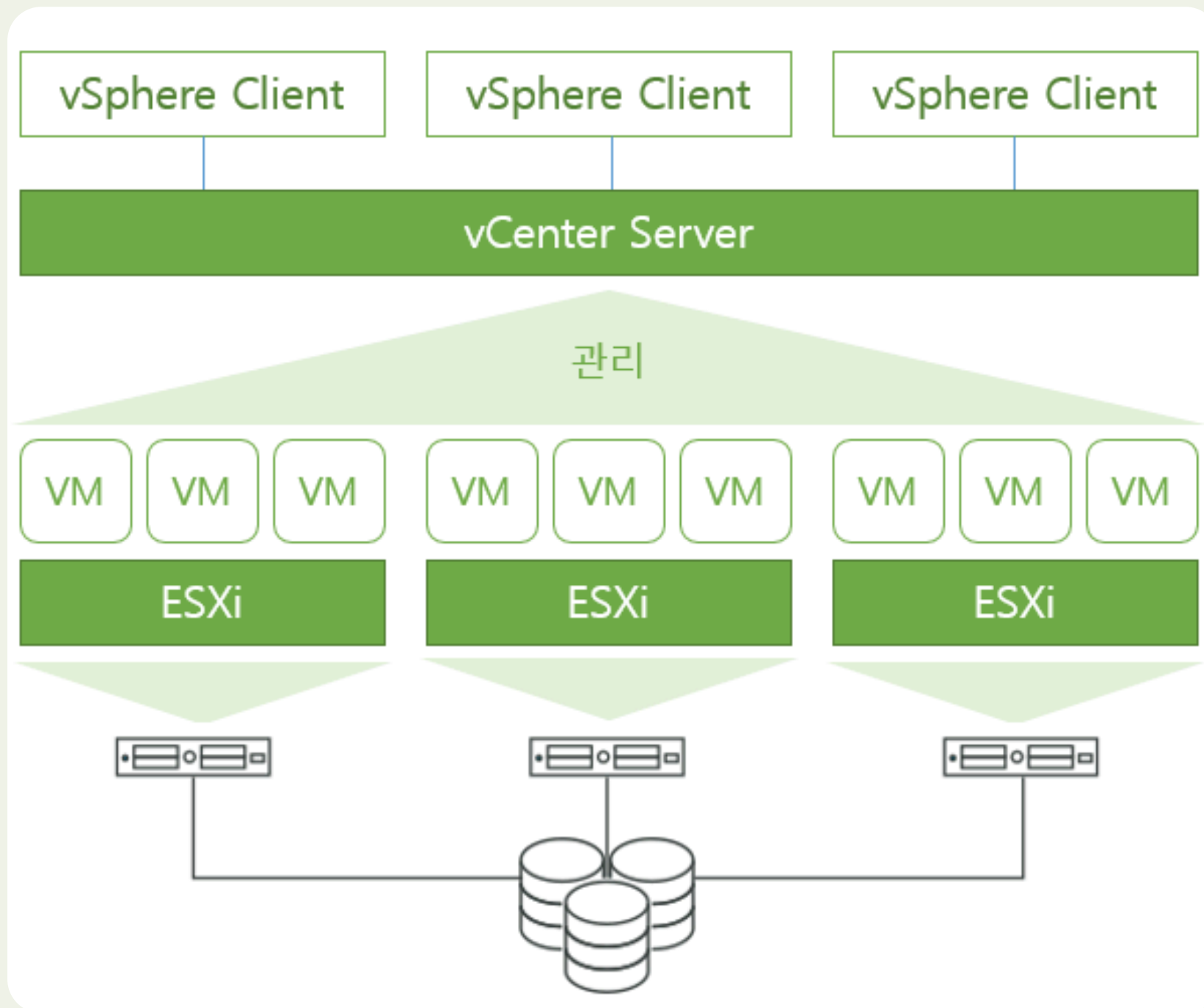
시스템의 가용성 증대



라이선스 관리가 요구됨

속도 저하 우려

02. vSphere



VMWare의 가상화 플랫폼

vSphere는 데이터 센터를 CPU, 스토리지 및 네트워킹 리소스를 포함하는 집계된 컴퓨팅 인프라로 변환하며, 이러한 인프라를 통합 운영 환경으로 관리한 뒤 환경에 참여하는 데이터를 센터를 관리하는 도구를 제공합니다.

02. vSphere 구현 과정

	AD	VC	ESXI-01	ESXI-02	ESXI-03
IP	192.168.0.100	192.168.0.110	192.168.0.101	192.168.0.102	192.168.0.103
MEMORY	2G	8G	4G	4G	4G
Processers	1	4	4	4	4
Hard Disk	60G	60G	40G	40G	40G

03. vSphere 구현 과정

01

AD

- 네트워크
- 컴퓨터 이름
- Domain Service
- iSCSI

02

ESXI

- ESXI Host

03

VC

- 네트워크
- 컴퓨터 이름
- universalCruntime
- vCenter Server
- 인증서

04

vSphere
Client

- 호스트 등록
- 디스크 장치 연결
- 네트워킹 설정
- 데이터 스토어
- 가상 머신 생성
- 가상 머신 복제
- DRS

05

고가용성

- HA
- FT

03. AD

네트워크



컴퓨터 이름

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 . 168 . 0 . 100

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D): 192 . 168 . 0 . 2

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 192 . 168 . 0 . 100

보조 DNS 서버(A): . . .

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L) 고급(M)...

확인 취소

사전에 설정한 IP로 설정합니다

컴퓨터 이름/도메인 변경

이 컴퓨터의 이름 및 구성원 자격을 변경할 수 있습니다. 변경 내용은 네트워크 리소스에 대한 액세스에 영향을 미칠 수 있습니다.

컴퓨터 이름(C): Re_AD

전체 컴퓨터 이름: Re_AD

자세히(M)...

소속 그룹

☐ 도메인(D):

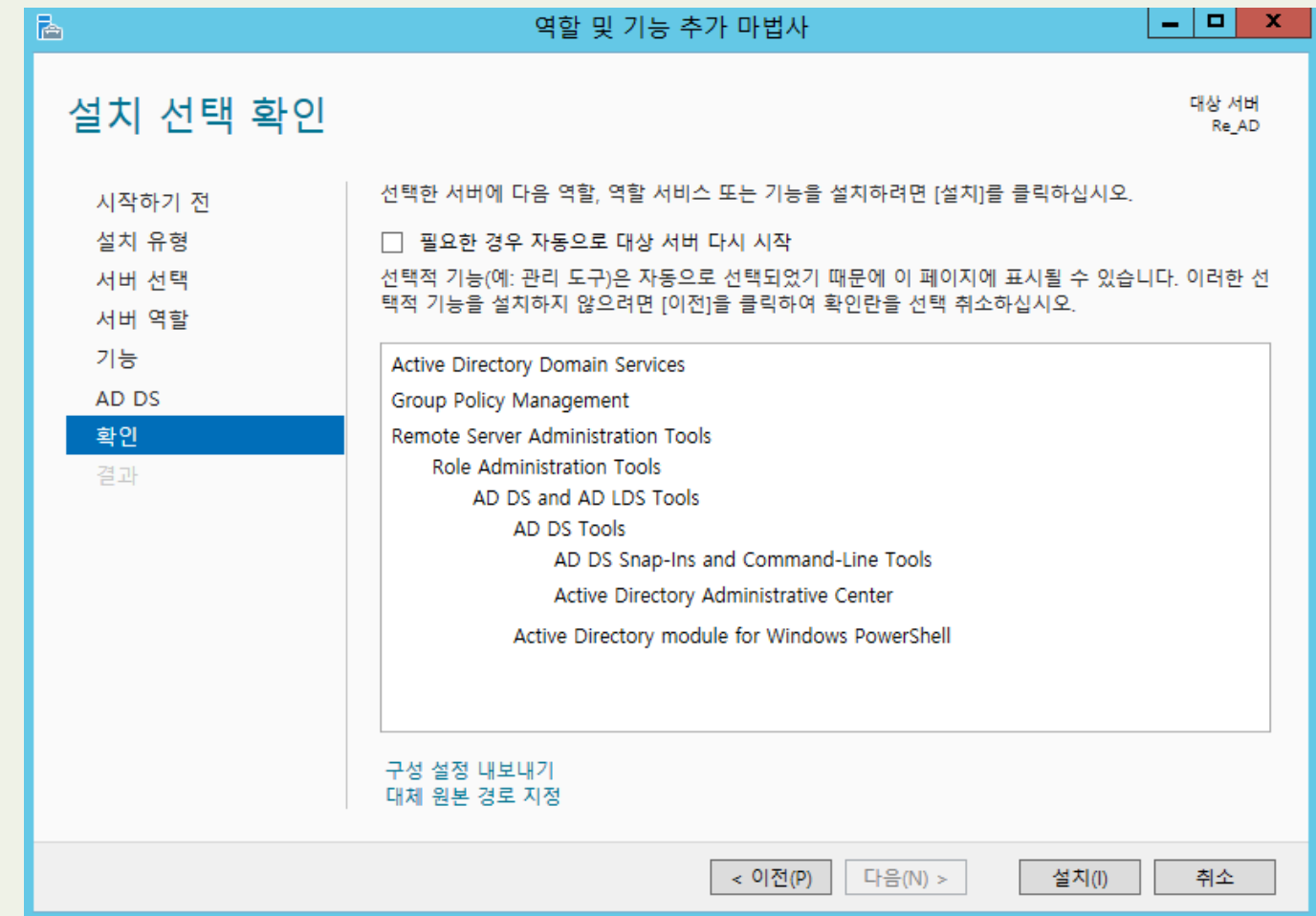
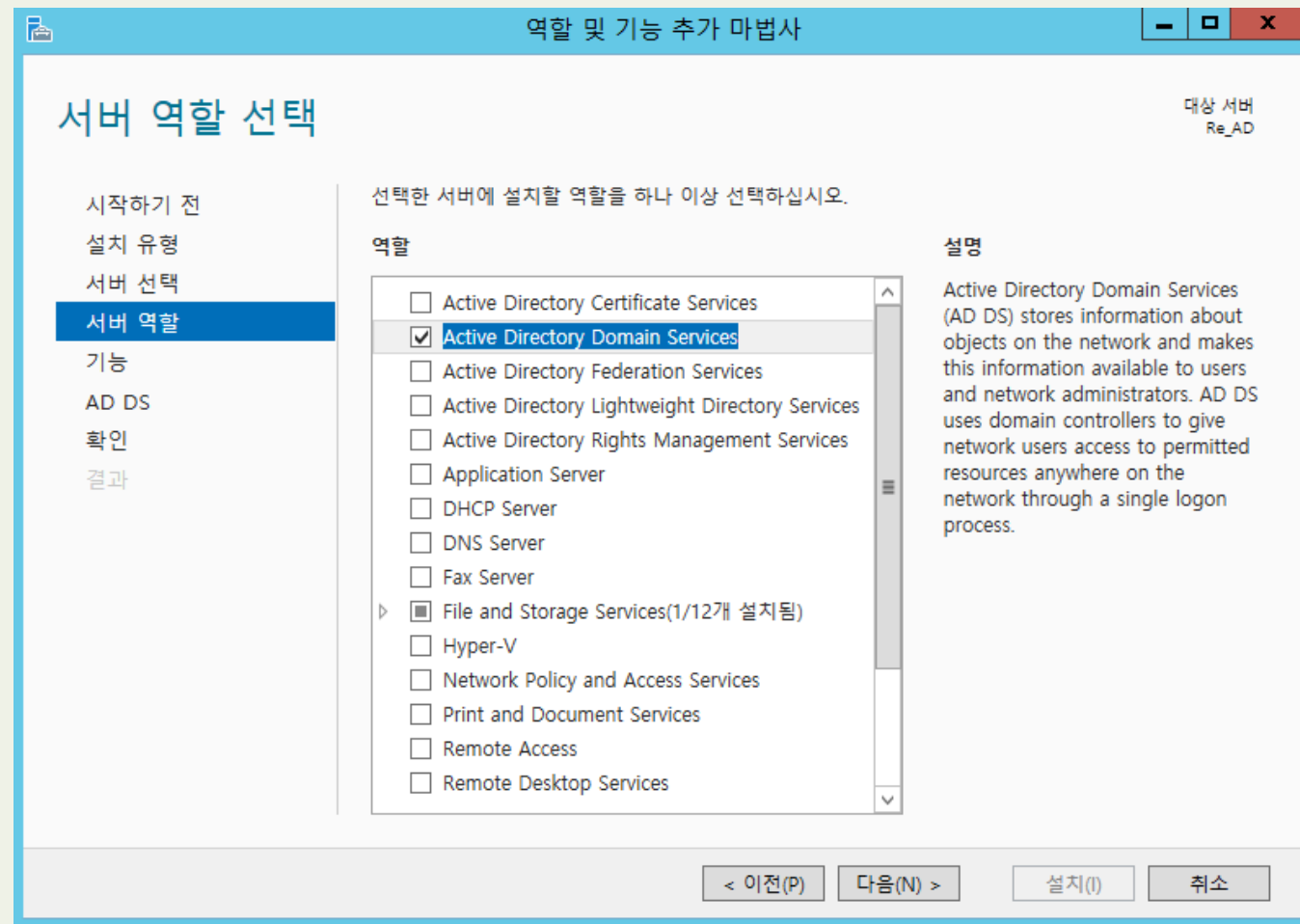
☒ 작업 그룹(W): WORKGROUP

확인 취소

AD로 구현하는 컴퓨터 이름을 바꿔줍니다

03. AD

Domain Service



Active Directory Domain Services를 설치합니다

03. AD

Domain Service

Active Directory 도메인 서비스 구성 마법사

대상 서버
Re_AD

배포 구성

- 배포 구성
- 도메인 컨트롤러 옵션
- 추가 옵션
- 경로
- 검토 옵션
- 필수 구성 요소 확인
- 설치
- 결과

배포 작업을 선택합니다.

☐ 기존 도메인에 도메인 컨트롤러를 추가합니다(D).

☐ 기존 포리스트에 새 도메인을 추가합니다(E).

☒ 새 포리스트를 추가합니다(F).

이 작업에 대한 도메인 정보를 지정합니다.

루트 도메인 이름(R):

제거 옵션에 대해 배포 구성

< 이전(P) 다음(N) > 설치(I) 취소



Active Directory 도메인 서비스 구성 마법사

대상 서버
Re_AD

도메인 컨트롤러 옵션

- 배포 구성
- 도메인 컨트롤러 옵션
- DNS 옵션
- 추가 옵션
- 경로
- 검토 옵션
- 필수 구성 요소 확인
- 설치
- 결과

새 포리스트 및 루트 도메인의 기능 수준을 선택합니다.

포리스트 기능 수준:

도메인 기능 수준:

도메인 컨트롤러 기능을 지정합니다.

☒ DNS(Domain Name System) 서버(O)

☒ GC(글로벌 카탈로그)(G)

☐ RODC(읽기 전용 도메인 컨트롤러)(R)

DSRM(디렉터리 서비스 복원 모드) 암호를 입력합니다.

암호(D):

암호 확인(C):

제거 옵션에 대해 도메인 컨트롤러 옵션

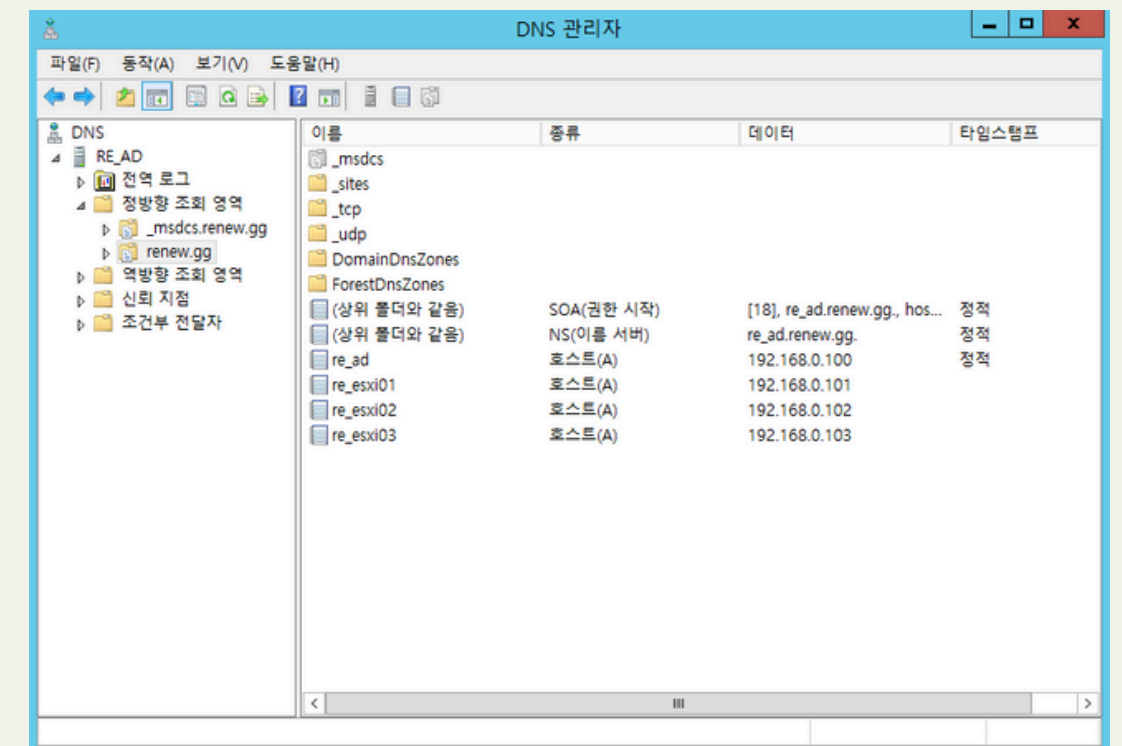
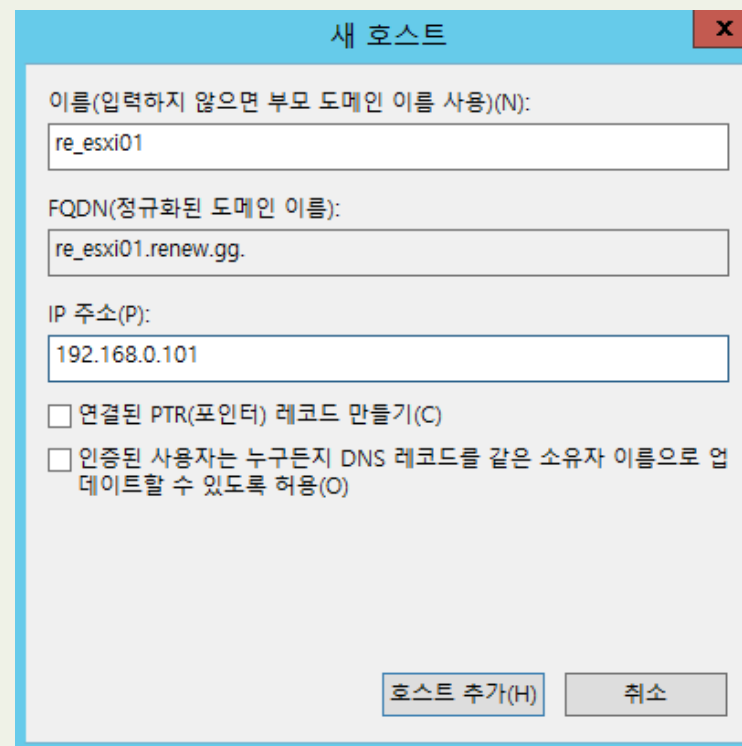
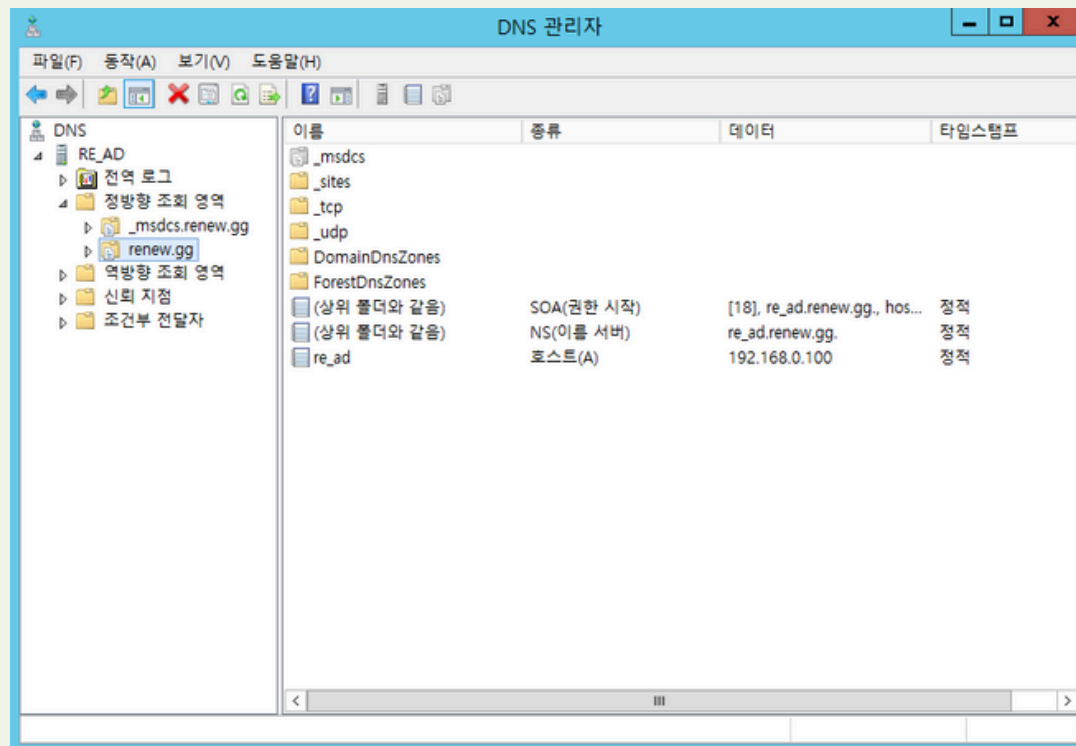
< 이전(P) 다음(N) > 설치(I) 취소

새 포리스트를 추가한 뒤
루트 도메인 이름을 입력합니다

DNS를 선택한 뒤
암호를 2번 입력합니다

03. AD

Domain Service



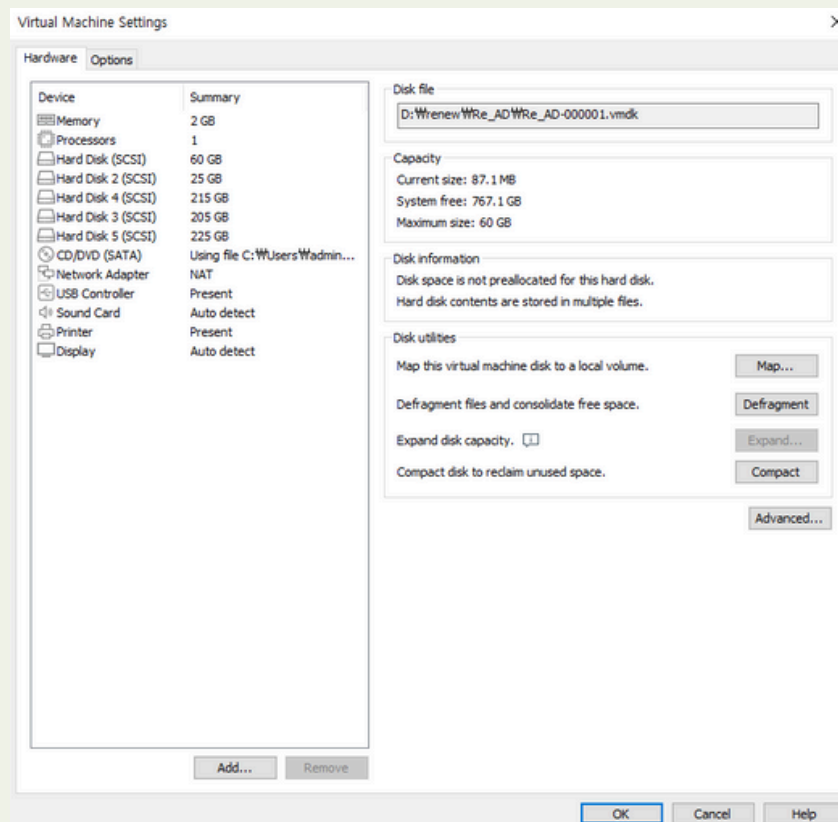
DNS 관리자의 정방향 조회 영역에서
새 호스트를 추가합니다

호스트 이름과 IP를
입력합니다

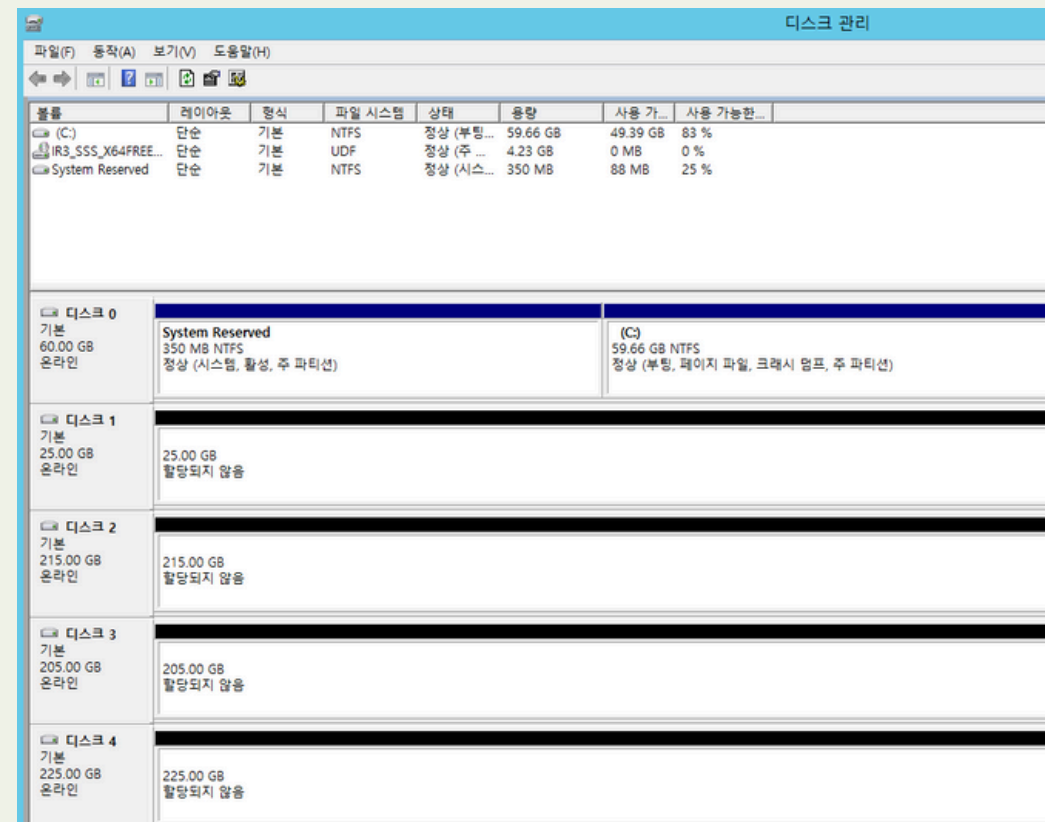
re_esxi01부터 re_esxi03까지
추가됐는지 확인합니다

03. AD

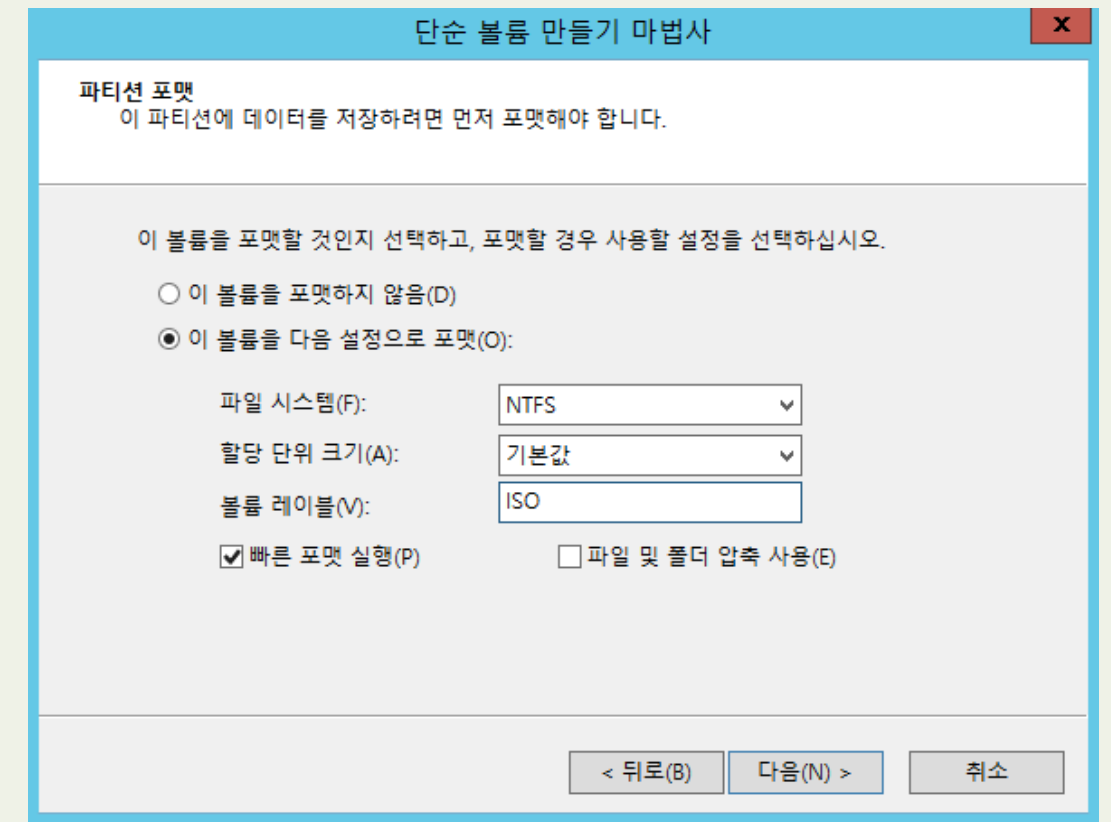
ISCSI



ISO와 VM01-03에 해당되는
하드디스크를 추가합니다



디스크 관리로 들어가서
디스크 파티셔닝을 시작합니다



ISO, VM01, VM02, VM03
총 4개의 디스크를 단순 볼륨으로 파티셔닝합니다

03. AD

ISCSI

새 iSCSI 가상 디스크 마법사

iSCSI 가상 디스크 위치 선택

iSCSI 가상 디스크 위치

iSCSI 가상 디스크 이름

iSCSI 가상 디스크 크기

iSCSI 대상

대상 이름 및 액세스

액세스 서버

인증 서비스 사용

확인

결과

서버(S):

서버 이름	상태	클러스터 역할	소유자 노드
Re_AD	온라인	클러스터되지...	

❗ iSCSI 대상 서버 역할이 설치된 서버만 표시하도록 목록이 필터링됩니다.

저장소 위치:

☒ 볼륨별 선택(V):

볼륨	사용 가능한 공간	용량	파일 시스템
C:	49.4 GB	59.7 GB	NTFS
E:	24.9 GB	25.0 GB	NTFS
F:	215 GB	215 GB	NTFS
G:	205 GB	205 GB	NTFS
H:	225 GB	225 GB	NTFS

iSCSI 가상 디스크는 선택한 볼륨의 \\iSCSIVirtualDisk에 저장됩니다.

☐ 사용자 지정 경로 입력(T):

찾아보기(B)...

< 이전(P)

다음(N) >

만들기(C)

취소

ISCSI에 해당되는
가상 디스크를 선택합니다



새 iSCSI 가상 디스크 마법사

iSCSI 가상 디스크 크기 지정

iSCSI 가상 디스크 위치

iSCSI 가상 디스크 이름

iSCSI 가상 디스크 크기

iSCSI 대상

대상 이름 및 액세스

액세스 서버

인증 서비스 사용

확인

결과

사용 가능한 공간(F): 24.9 GB

크기(S): GB

☐ 고정 크기(X)

이 유형의 디스크는 성능이 우수하므로 디스크 활동이 많은 응용 프로그램을 실행하는 서버에 사용하는 것이 좋습니다. 가상 하드 디스크는 고정된 가상 하드 디스크 크기를 사용하여 만들어지며, 데이터를 추가하거나 삭제해도 변경되지 않습니다.

☒ 할당 시 가상 디스크 지우기

참고: 선택 취소하지 않는 것이 좋습니다. 디스크를 0으로 지우면 기본 저장소에 남은 데이터 조각이 모두 제거되므로 정보 누락을 방지할 수 있습니다.

☒ 동적으로 확장(N)

이 유형의 디스크는 실제 저장소 공간을 효과적으로 활용하므로 디스크를 많이 사용하지 않는 응용 프로그램을 실행하는 서버에 사용하는 것이 좋습니다. 디스크를 만들 때는 .vhdx 파일이 작지만 데이터가 기록됨에 따라 커집니다.

☐ 차이점 보관용(E)

이 유형의 디스크는 유지하려는 다른 디스크와 부모-자식 관계로 연결되어 있습니다. 부모 디스크에 영향을 주지 않고 이 가상 하드 디스크를 변경한 후 나중에 변경 내용을 쉽게 되돌릴 수 있습니다.

부모 가상 디스크 경로:

찾아보기...

< 이전(P)

다음(N) >

만들기(C)

취소

디스크 크기를 지정한 뒤
동적으로 확장합니다

03. AD

ISCSI

초기자 ID 추가

초기자 식별을 위한 방법 선택:

☐ 초기자 컴퓨터의 ID 쿼리(Windows Server 2008 R2, Windows 7 또는 이전 버전에서 지원되지 않음)(Q):

☐ 대상 서버의 초기자 캐시에서 선택(S):

☒ 선택한 유형에 대한 값 입력(E)

유형(T): 값(V):



←

→

서버 관리자 > 파일 및 저장소 서비스 > iSCSI

🔄

🚩

1

관리(M)

도구(T)

보기(V)

도움말(H)

🏠

서버

📁

볼륨

📀

디스크

🗄️

저장소 풀

🔗

공유

🖨️

iSCSI

☁️

클라우드 풀

🔗

iSCSI 가상 디스크

모든 iSCSI 가상 디스크 | 총 4

🔍

필터

📄

📄

📄

작업

경로

상태

가상 디스크 상태

대상 이름

대상 상태

초기자 ID

크기

Re_AD(4)

E:\iSCSIVirtualDisks\WISO.vhdx

연결되지 않음

re-esx

연결되지 않음

IPAddress:192.168.0.101, IPAddress:192.168.0.102, IPAddress:192.168.0.103

20.0 GB

G:\iSCSIVirtualDisks\VM01.vhdx

연결되지 않음

re-esx

연결되지 않음

IPAddress:192.168.0.101, IPAddress:192.168.0.102, IPAddress:192.168.0.103

200 GB

F:\iSCSIVirtualDisks\VM02.vhdx

연결되지 않음

re-esx

연결되지 않음

IPAddress:192.168.0.101, IPAddress:192.168.0.102, IPAddress:192.168.0.103

210 GB

H:\iSCSIVirtualDisks\VM03.vhdx

연결되지 않음

re-esx

연결되지 않음

IPAddress:192.168.0.101, IPAddress:192.168.0.102, IPAddress:192.168.0.103

220 GB

2024-12-31 오후 3:55:59에 마지막으로 새로 고침

액세스 서버를 지정하기 위해
ESXI01-03의 IP 주소를 입력합니다

동일한 방식으로 VM01부터 VM03까지
서버를 구현합니다

03. ESXI

ESXI Host

IPv4 Configuration

This host can obtain network settings automatically if your network includes a DHCP server. If it does not, the following settings must be specified:

☐ Disable IPv4 configuration for management network
☐ Use dynamic IPv4 address and network configuration
☒ Set static IPv4 address and network configuration:

IPv4 Address	[192.168.0.101]
Subnet Mask	[255.255.255.0]
Default Gateway	[192.168.0.2]

<Up/Down> Select <Space> Mark Selected <Enter> OK <Esc> Cancel



IPv6 Configuration

This host can obtain network settings automatically if your network supports Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) or includes a DHCPv6 server. If it does not, static settings must be specified:

☒ Disable IPv6 (restart required)
☐ Use dynamic IPv6 address and network configuration
 ☐ Use DHCPv6
☐ Set static IPv6 address and network configuration

Static address #1	[]
Static address #2	[]
Static address #3	[]
Default gateway	[]

<Up/Down> Select <Space> Mark Selected <Enter> OK <Esc> Cancel

ESXI 호스트를 시작한 뒤
IPv4 주소를 직접 설정합니다

IPv6 주소는 설정하지 않습니다

03. ESXI

ESXI Host

DNS Configuration

This host can only obtain DNS settings automatically if it also obtains its IP configuration automatically.

() Obtain DNS server addresses and a hostname automatically
(o) Use the following DNS server addresses and hostname:

Primary DNS Server	[192.168.0.100]
Alternate DNS Server	[]
Hostname	[exsi01]

<Up/Down> Select <Space> Mark Selected <Enter> OK <Esc> Cancel

DNS 서버 주소와
호스트 이름을 입력합니다

Custom DNS Suffixes

DNS queries will attempt to locate hosts by appending the suffixes specified here to short, unqualified names.

Use spaces or commas to separate multiple entries.

Suffixes: [localdomain, renew.gg]

<Enter> OK <Esc> Cancel

DNS 주소를 입력합니다

VMware ESXi 6.7.0 (VMKernel Release Build 13006603)

VMware, Inc. VMware7.1

2 x AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics
4 GiB Memory

To manage this host go to:
<http://esxi01/>
<http://192.168.0.101/> (STATIC)

<F2> Customize System/View Logs <F12> Shut Down/Restart

동일한 방식으로 ESXI01부터 ESXI03까지
호스트를 입력합니다

03. VC

네트워크



컴퓨터 이름

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 . 168 . 0 . 110

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D): 192 . 168 . 0 . 2

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 192 . 168 . 0 . 100

보조 DNS 서버(A): . . .

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L) 고급(M)...

확인 취소

사전에 설정한 IP로 설정합니다

컴퓨터 이름/도메인 변경

이 컴퓨터의 이름 및 구성원 자격을 변경할 수 있습니다. 변경 내용은 네트워크 리소스에 대한 액세스에 영향을 미칠 수 있습니다.

컴퓨터 이름(C): VC

전체 컴퓨터 이름: VC.renew.gg

소속 그룹

☒ 도메인(D): renew.gg

☐ 작업 그룹(W):

Windows 보안

컴퓨터 이름/도메인 변경

도메인에 가입할 권한이 있는 계정의 이름 및 암호를 입력하십시오.

administrator

●●●●●●●●

도메인: renew.gg

확인 취소

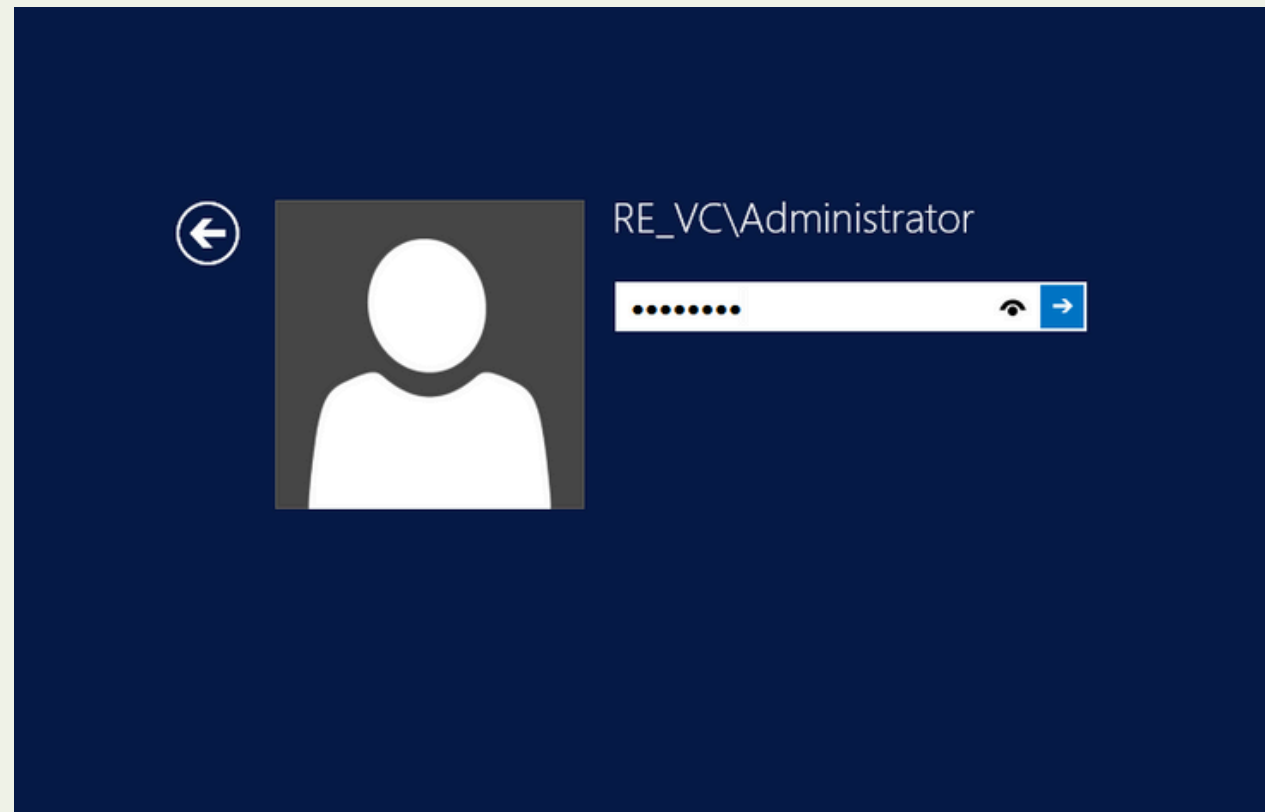
컴퓨터 이름은 VC, 도메인은 renew.gg로 입력하되 administrator 계정으로 권한을 변경합니다

03. VC

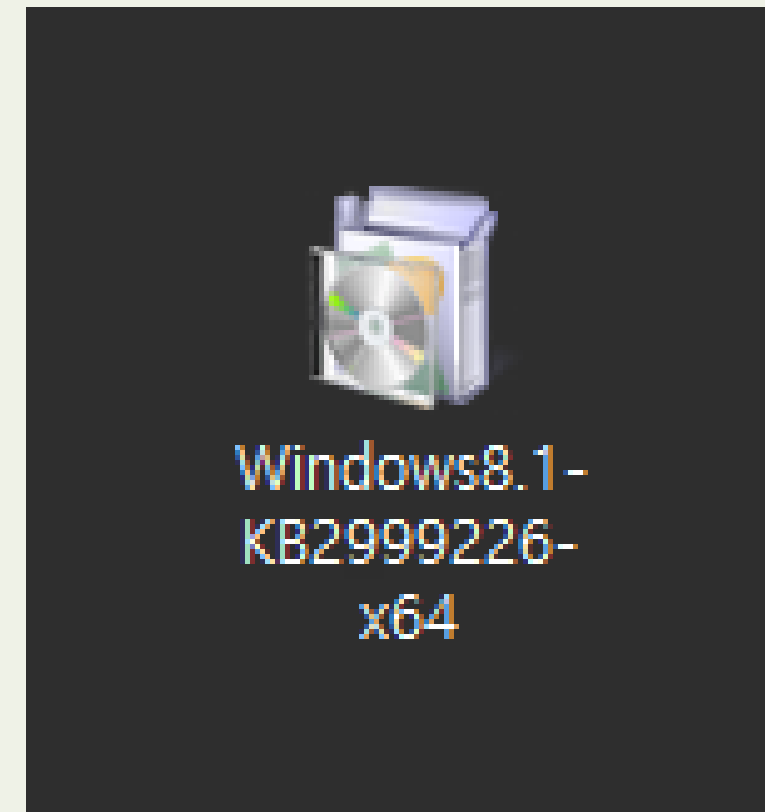
컴퓨터 이름



universalCruntime



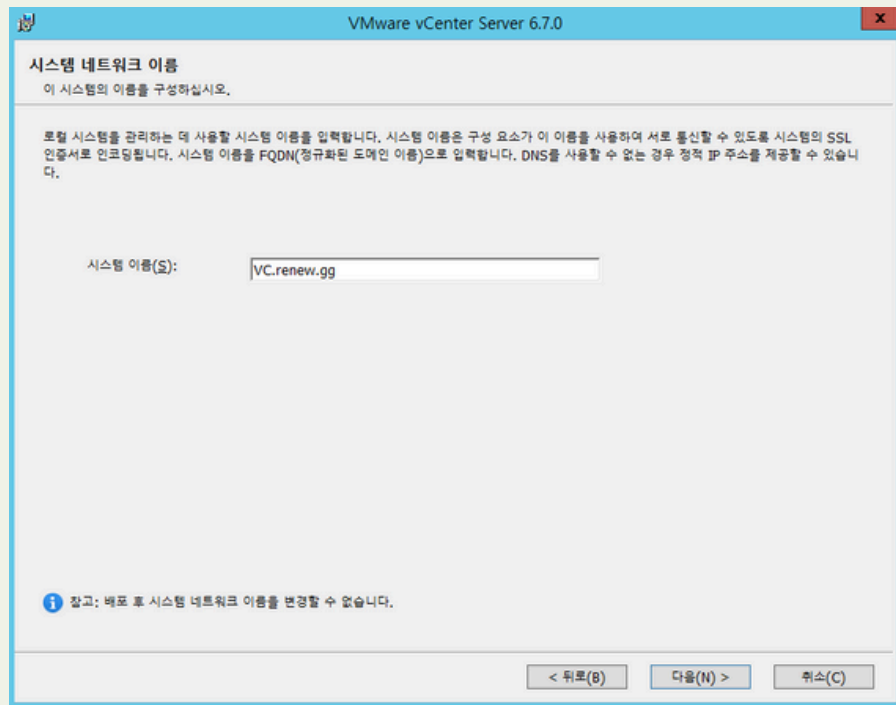
administrator 계정으로 로그인합니다



universalCruntime을 설치합니다

03. VC

vCenter Server



시스템 네트워크 이름

이 시스템의 이름을 구성하십시오.

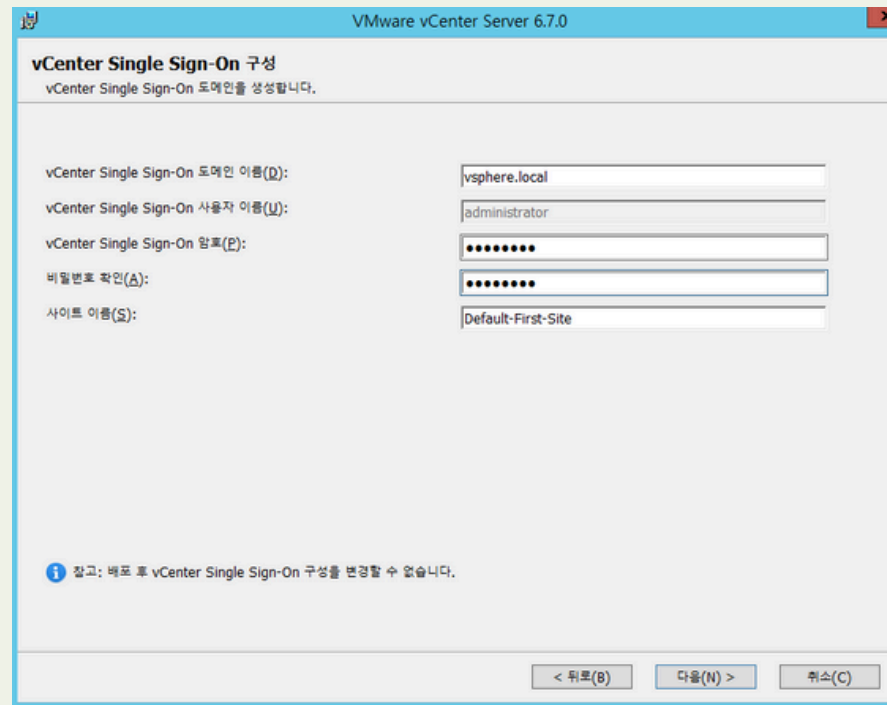
로컬 시스템을 관리하는 데 사용할 시스템 이름을 입력합니다. 시스템 이름은 구성 요소가 이 이름을 사용하여 서로 통신할 수 있도록 시스템의 SSL 인증서로 인코딩됩니다. 시스템 이름을 FQDN(정규화된 도메인 이름)으로 입력합니다. DNS를 사용할 수 없는 경우 정적 IP 주소를 제공할 수 있습니다.

시스템 이름(S):

참고: 배포 후 시스템 네트워크 이름을 변경할 수 없습니다.

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소(C)

시스템 네트워크 이름은
도메인 이름으로 자동 설정됩니다



vCenter Single Sign-On 구성

vCenter Single Sign-On 도메인을 생성합니다.

vCenter Single Sign-On 도메인(D):

vCenter Single Sign-On 사용자 이름(U):

vCenter Single Sign-On 암호(P):

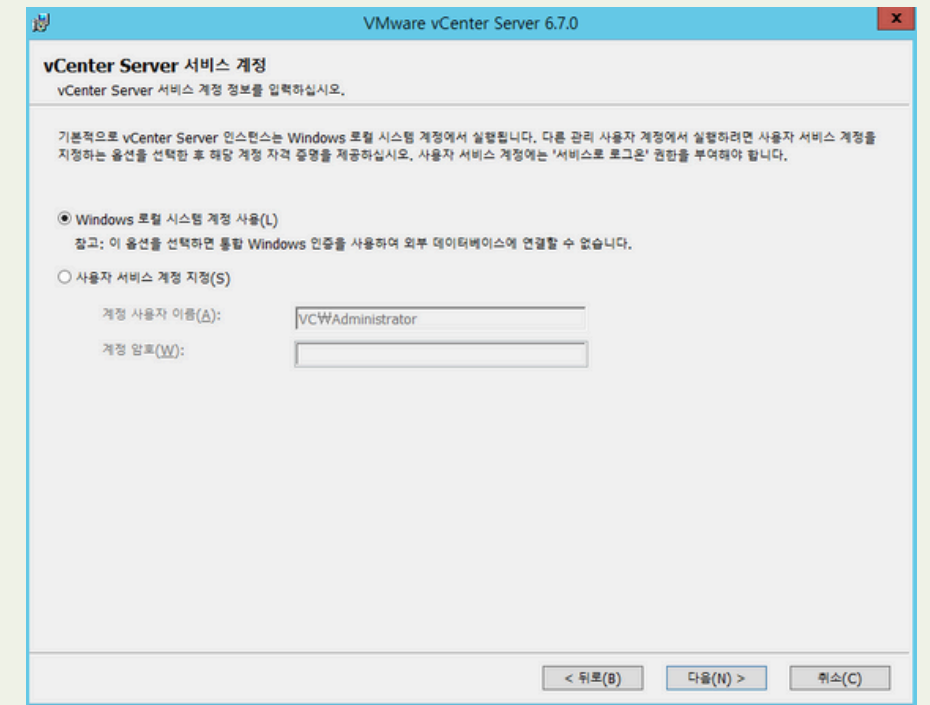
비밀번호 확인(A):

사이트 이름(S):

참고: 배포 후 vCenter Single Sign-On 구성을 변경할 수 없습니다.

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소(C)

vCenter Single Sign-on의
도메인 이름과 비밀번호를 설정합니다



vCenter Server 서비스 계정

vCenter Server 서비스 계정을 입력하십시오.

기본적으로 vCenter Server 인스턴스는 Windows 로컬 시스템 계정으로 실행됩니다. 다른 관리 사용자 계정으로 실행하려면 사용자 서비스 계정을 지정하는 옵션을 선택한 후 해당 계정 자격 증명을 제공하십시오. 사용자 서비스 계정에는 '서비스로 로그인' 권한을 부여해야 합니다.

☒ Windows 로컬 시스템 계정 사용(L)

참고: 이 옵션을 선택하면 통합 Windows 인증을 사용하여 외부 데이터베이스에 연결할 수 없습니다.

☐ 사용자 서비스 계정 지정(S)

계정 사용자 이름(A):

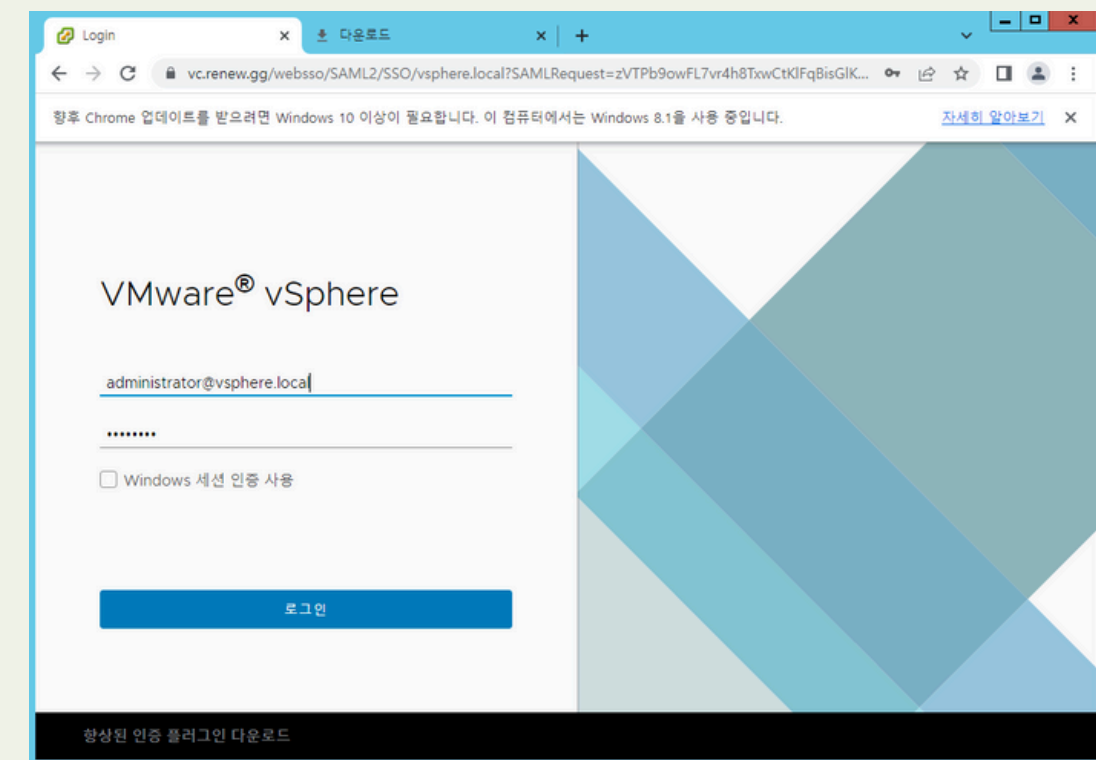
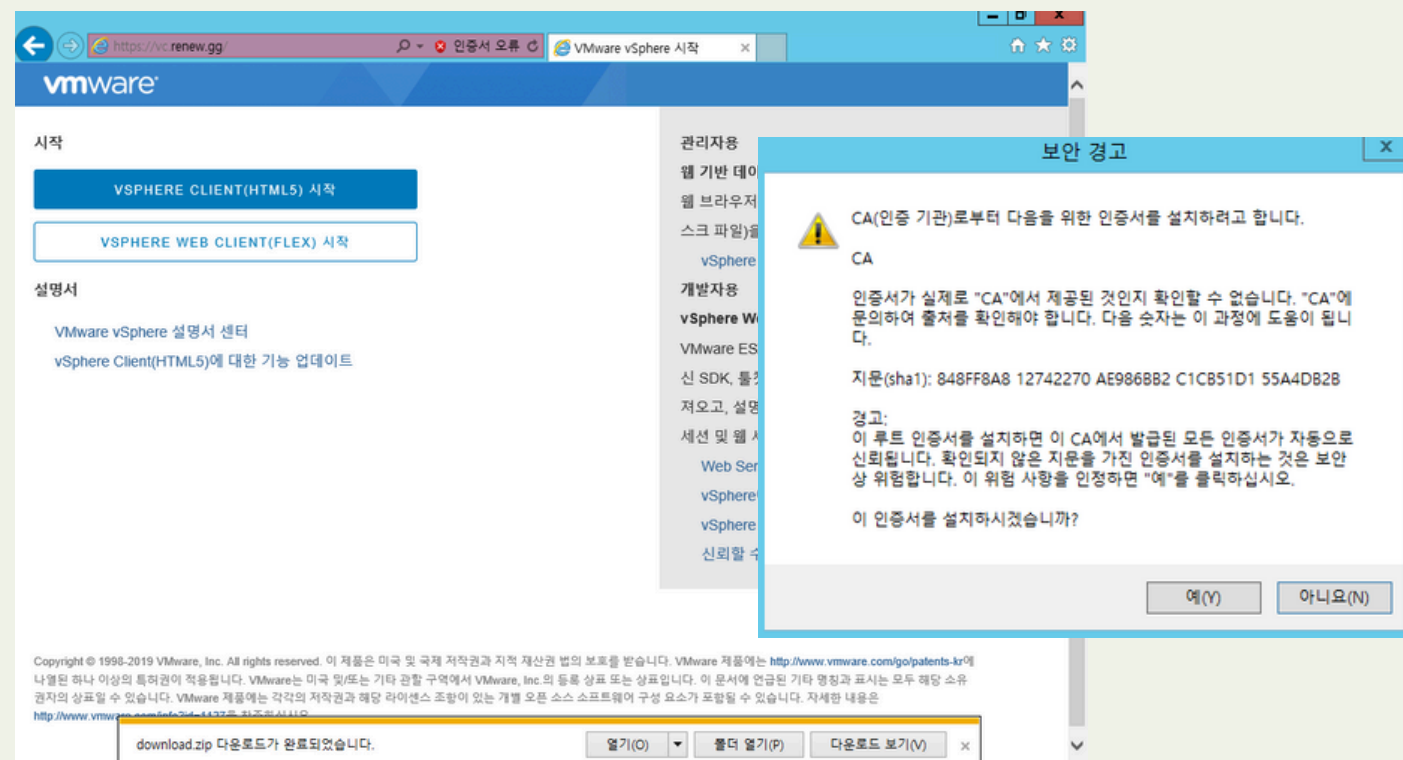
계정 암호(W):

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소(C)

vCenter Server 서비스 계정을
Windows 로컬 시스템 계정으로 사용합니다

03. VC

인증서

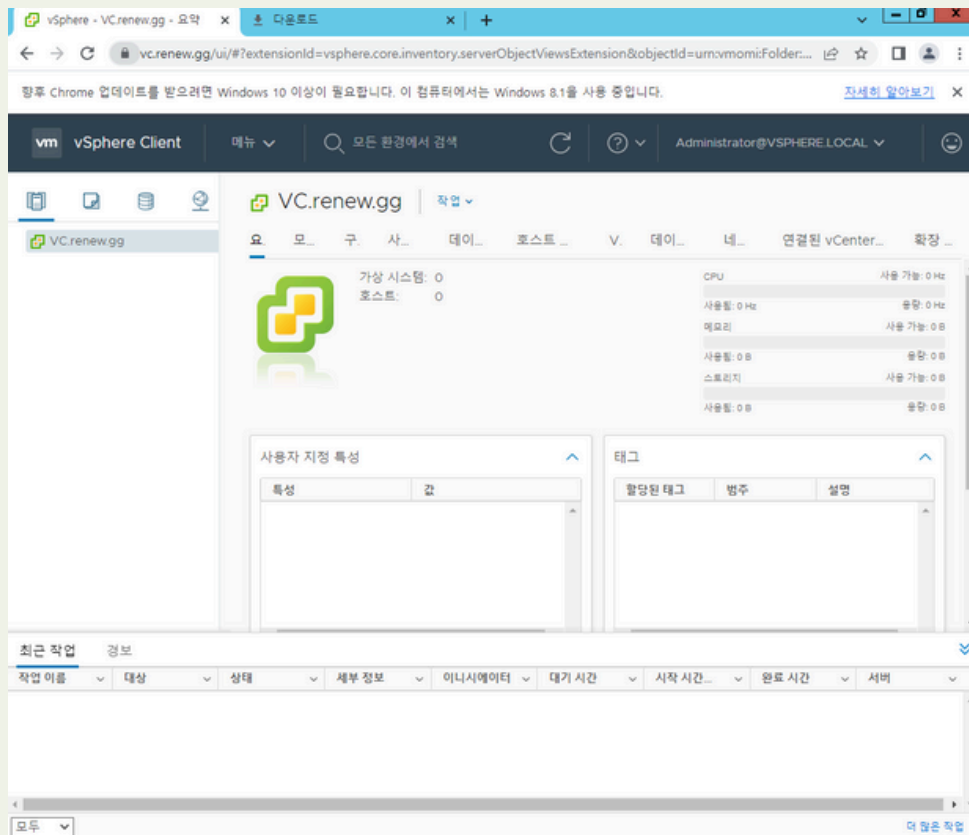


인증서를 다운로드한 뒤
인증서를 설치합니다

인증서 설치를 완료하면
vSphere Client에 접속할 수 있습니다

03. vSphere Client

호스트 등록



데이터센터 추가한 뒤
호스트를 등록합니다



호스트 추가

1 이름 및 위치

2 연결 설정

3 호스트 요약

4 라이선스 할당

5 잠금 모드

6 VM 위치

7 완료 준비

이름 및 위치

vCenter Server에 추가할 호스트의 이름이나 IP 주소를 입력하십시오.

호스트 이름 또는 IP 주소:

esxi01.renew.gg

위치:

Datacenter

CANCEL

BACK

NEXT

호스트 이름 또는 IP 주소를 설정합니다

03. vSphere Client

호스트 등록

호스트 추가

✓ 1 이름 및 위치

2 연결 설정

3 호스트 요약

4 라이선스 할당

5 잠금 모드

6 VM 위치

7 완료 준비

연결 설정

호스트 연결 세부 정보 입력

사용자 이름: root

암호:

CANCEL

BACK

NEXT



vm vSphere Client

esxi01.renew.gg

요약 모니터 구성 사용 권한 VM 리소스 풀 데이터스토어 네트워크

하드웨어 구성

태그

활당된 태그 범주 설명

작업 이름	대상	상태	세부 정보	이니시에이터	대기 시간	시작 시간	완료 시간	서버
독립형 호스트 추가	Datacent...	✓ 완료됨		VSPHERE.LO...	3ms	2025. 01. 03. 오후 2:00:40	2025. 01. 03. 오후 2:00:45	VC.renew.gg
독립형 호스트 추가	Datacent...	✓ 완료됨		VSPHERE.LO...	6ms	2025. 01. 03. 오후 1:59:48	2025. 01. 03. 오후 1:59:54	VC.renew.gg
독립형 호스트 추가	Datacent...	✓ 완료됨		VSPHERE.LO...	11ms	2025. 01. 03.	2025. 01. 03.	VC.renew.gg

사용자 이름은 root로 설정하고
암호를 입력합니다

같은 방식으로
esxi01부터 esxi03까지 생성합니다

03. vSphere Client

디스크 장치 연결

새 클러스터

Datacenter

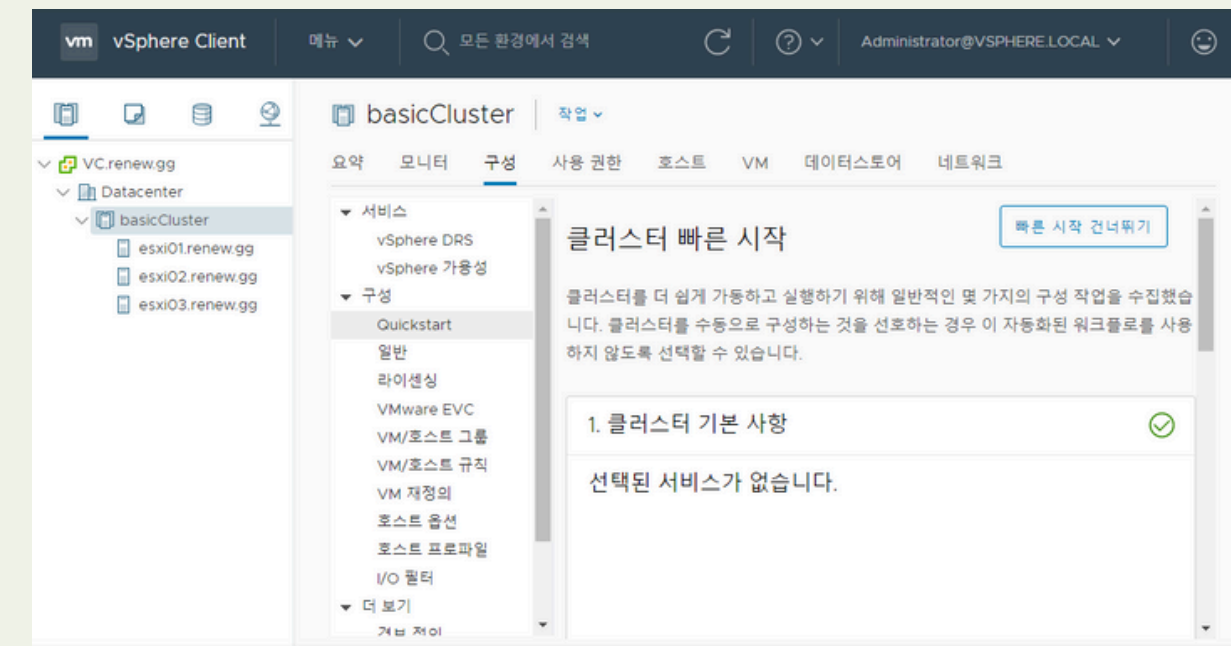
✕

이름	basicCluster
위치	Datacenter
DRS	☐
vSphere HA	☐
vSAN	☐

이러한 서비스에는 기본 설정이 적용됩니다. 나중에 Cluster Quickstart 워크플로에서 이를 변경할 수 있습니다.

취소

확인

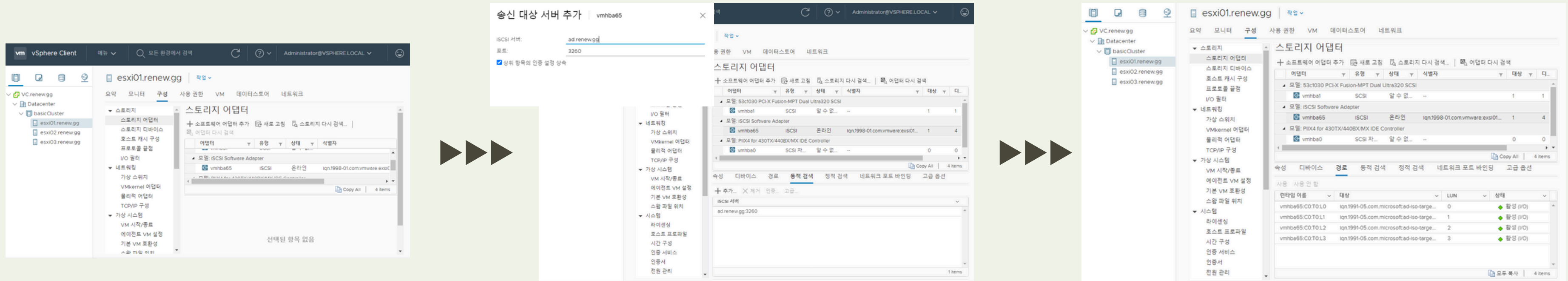


디스크 장치를 연결하기 위해 클러스터를 만드는데
이때 클러스터의 이름은 basicCluster로 설정합니다

basicCluster 내부에
생성한 호스트들을 넣어줍니다

03. vSphere Client

디스크 장치 연결



소프트웨어 ISCSI 어댑터를
추가합니다

ISCSI 서버에 AD 주소를 적은 뒤
새로고침하여 AD 서버가 들어왔는지 확인합니다

네 개의 디스크가 모두 활성화했는지 확인되면
esxi01부터 esxi03까지 같은 방식으로 연결합니다

03. vSphere Client

네트워킹 설정

esxi01.renew.gg - 네트워킹 추가

✓ 1 연결 유형 선택

✓ 2 대상 디바이스 선택

3 포트 속성

4 IPv4 설정

5 완료 준비

포트 속성

VMkernel 포트 설정을 지정합니다.

VMkernel 포트 설정

네트워크 레이블 VMkernel

VLAN ID 없음(0)

MTU 스위치에서 MTU 얻기 1500

TCP/IP 스택 기본값

사용 가능한 서비스

사용하도록 설정된 서비스

- ☒ vMotion
- ☐ 프로비저닝
- ☒ Fault Tolerance 로깅
- ☐ 관리
- ☐ vSphere Replication
- ☐ vSphere Replication NFC
- ☐ vSAN

CANCEL

BACK

NEXT



esxi01.renew.gg - 네트워킹 추가

✓ 1 연결 유형 선택

✓ 2 대상 디바이스 선택

✓ 3 포트 속성

4 IPv4 설정

5 완료 준비

IPv4 설정

VMkernel IPv4 설정을 지정합니다.

자동으로 IPv4 설정 가져오기

정적 IPv4 설정 사용

IPv4 주소 192.168.0.111

서브넷 마스크 255.255.255.0

기본 게이트웨이 ☐ 이 어댑터의 기본 게이트웨이 재정의 192.168.0.2

DNS 서버 주소 192.168.0.100

CANCEL

BACK

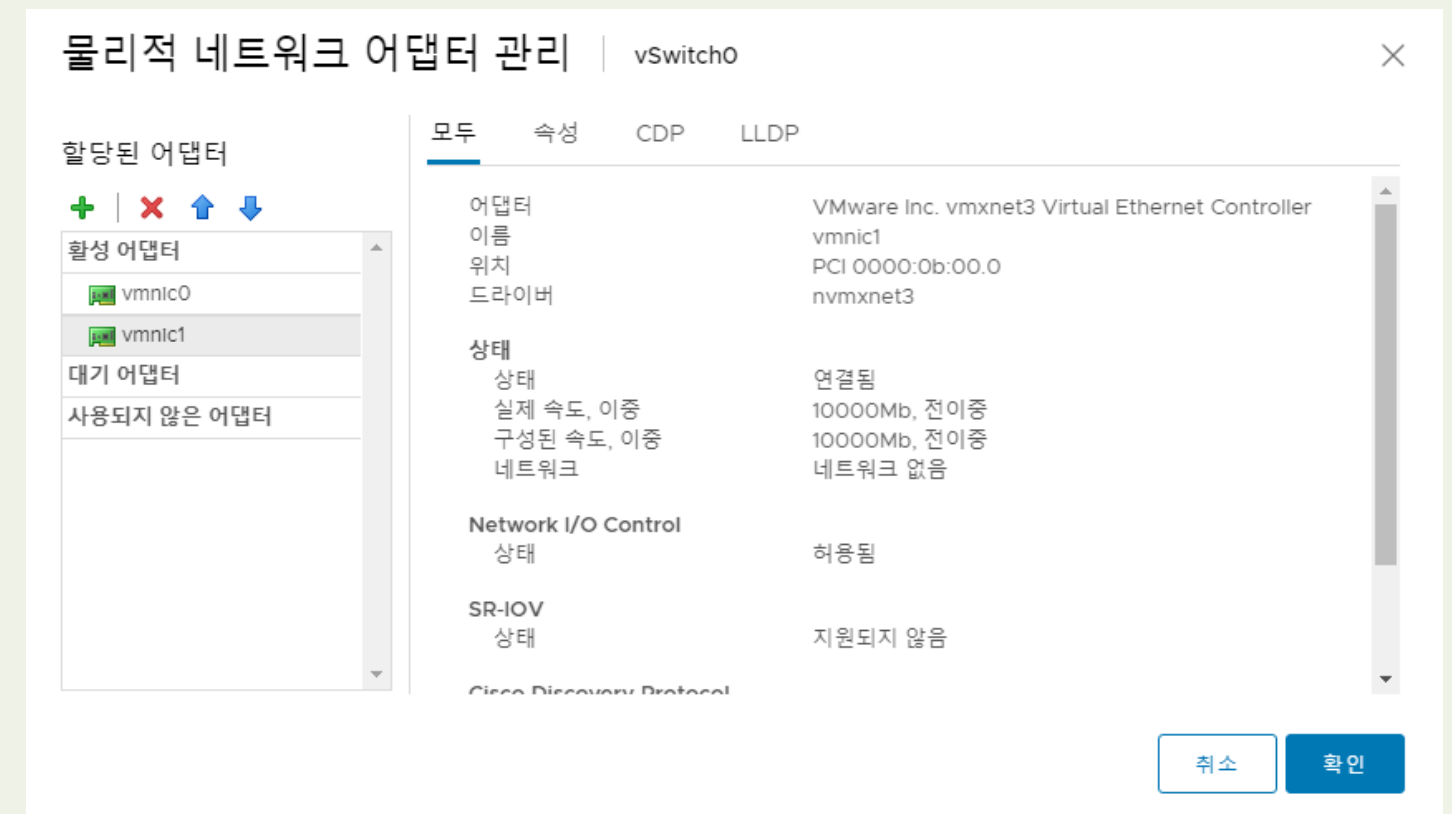
NEXT

VMKernel 네트워크 어댑터 포트를 설정하는데
이때 고가용성 구현을 위해 vMotion과
Fault Tolerance 로깅을 설정합니다

IPv4 설정에서
호스트보다 하나씩 더 설정한 IP를 입력합니다

03. vSphere Client

네트워킹 설정



VMKernel 네트워크 어댑터를 추가했다면
물리적 어댑터를 추가합니다

할당된 어댑터에
물리적 어댑터를 한 개 더 추가합니다

03. vSphere Client

네트워킹 설정

esxi01.renew.gg - 네트워킹 추가

1 연결 유형 선택

2 대상 디바이스 선택

3 연결 설정

4 완료 준비

연결 유형 선택

생성할 연결 유형을 선택합니다.

☐ VMkernel 네트워크 어댑터

VMkernel TCP/IP 스택은 vSphere vMotion, iSCSI, NFS, FCoE, Fault Tolerance, vSAN 및 호스트 관리와 같은 ESXi 서비스에 대한 트래픽을 처리합니다.

☒ 표준 스위치용 가상 시스템 포트 그룹

포트 그룹은 표준 스위치에서 가상 시스템 트래픽을 처리합니다.

☐ 물리적 네트워크 어댑터

물리적 네트워크 어댑터는 네트워크에서 다른 호스트로의 네트워크 트래픽을 처리합니다.

CANCEL

BACK

NEXT

esxi01.renew.gg - 네트워킹 추가

1 연결 유형 선택

2 대상 디바이스 선택

3 표준 스위치 생성

4 연결 설정

5 완료 준비

대상 디바이스 선택

새 연결에 대한 대상 디바이스를 선택합니다.

☐ 기존 표준 스위치 선택

vSwitch0

찾아보기...

☒ 새 표준 스위치

MTU(바이트) 1500

CANCEL

BACK

NEXT

esxi01.renew.gg - 네트워킹 추가

1 연결 유형 선택

2 대상 디바이스 선택

3 표준 스위치 생성

4 연결 설정

5 완료 준비

표준 스위치 생성

새 스위치에 사용 가능한 물리적 네트워크 어댑터를 할당합니다.

할당된 어댑터

+

✖

↑

↓

활성 어댑터

(신규) vmnic2

(신규) vmnic3

대기 어댑터

사용되지 않은 어댑터

모두

속성

CDP

LLDP

어댑터	VMware Inc. vmx Controller
이름	vmnic3
위치	PCI 0000:1b:00.0
드라이버	nvmmxnet3
상태	연결됨
실제 속도, 이중	10000Mb, 전이중
구성된 속도, 이중	10000Mb, 전이중
네트워크	네트워크 없음
Network I/O Control	허용됨
SR-IOV	지원되지 않음
상태	지원되지 않음
Cisco Discovery Protocol	

CANCEL

BACK

NEXT

표준 스위치용 가상 시스템
포트 그룹을 선택합니다

새 표준 스위치를 설정합니다

남아있는 네트워크 어댑터를 모두 선택한 뒤
두 어댑터 모두 활성화하도록 설정합니다

03. vSphere Client

네트워킹 설정

esxi01.renew.gg - 네트워킹 추가

✓ 1 연결 유형 선택

✓ 2 대상 디바이스 선택

✓ 3 표준 스위치 생성

4 연결 설정

5 완료 준비

연결 설정

둘 이상의 호스트에 공통되는 마이그레이션 호환 연결을 식별하려면 네트워크 레이블을 사용하십시오.

네트워크 레이블

1중VM 네트워크

VLAN ID

없음(0)

CANCEL

BACK

NEXT



esxi01.renew.gg | 작업 ▾

요약 모니터 구성 사용 권한 VM 데이터스토어 네트워크

▼ 스토리지

스토리지 어댑터

스토리지 디바이스

호스트 캐시 구성

프로토콜 끝점

I/O 필터

▼ 네트워킹

가상 스위치

VMkernel 어댑터

물리적 어댑터

TCP/IP 구성

▼ 가상 시스템

VM 시작/종료

에이전트 VM 설정

기본 VM 호환성

스왑 파일 위치

▼ 시스템

라이센싱

호스트 프로파일

시간 구성

인증 서비스

인증서

가상 스위치

네트워킹 추가...

새로 고침

VMkernel

VLAN ID: --

▼ VMkernel 포트(1)

vmk1 : 192.168.0.111

▼ 표준 스위치: vSwitch1

네트워킹 추가

편집

물리적 어댑터 관리

...

1중VM 네트워크

VLAN ID: --

가상 시스템(0)

▼ 물리적 어댑터

vmnic2 10000 전체

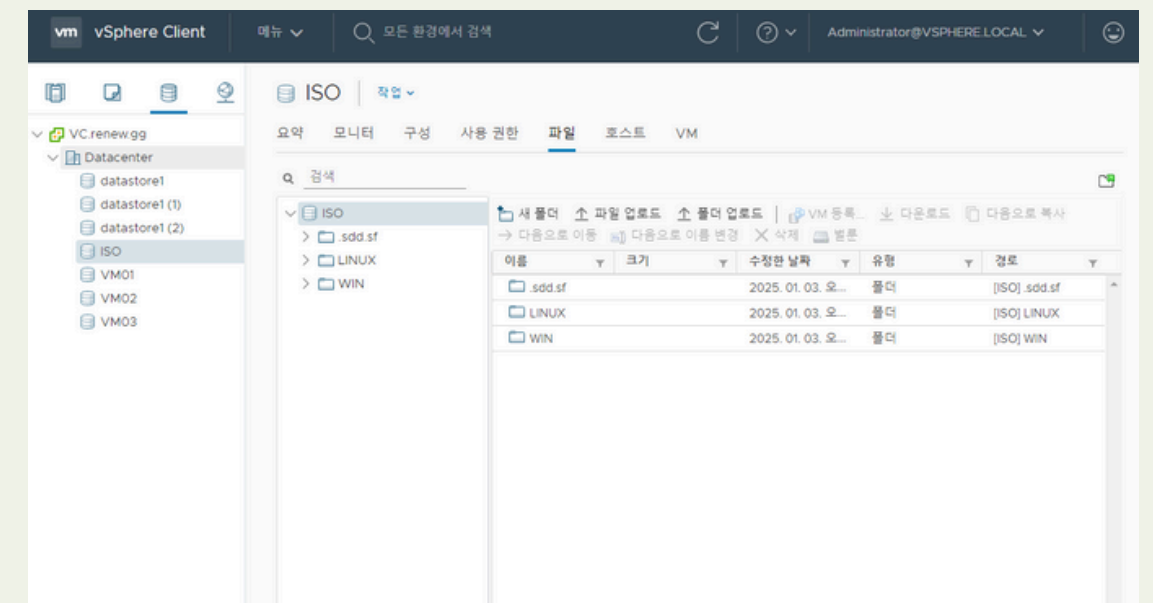
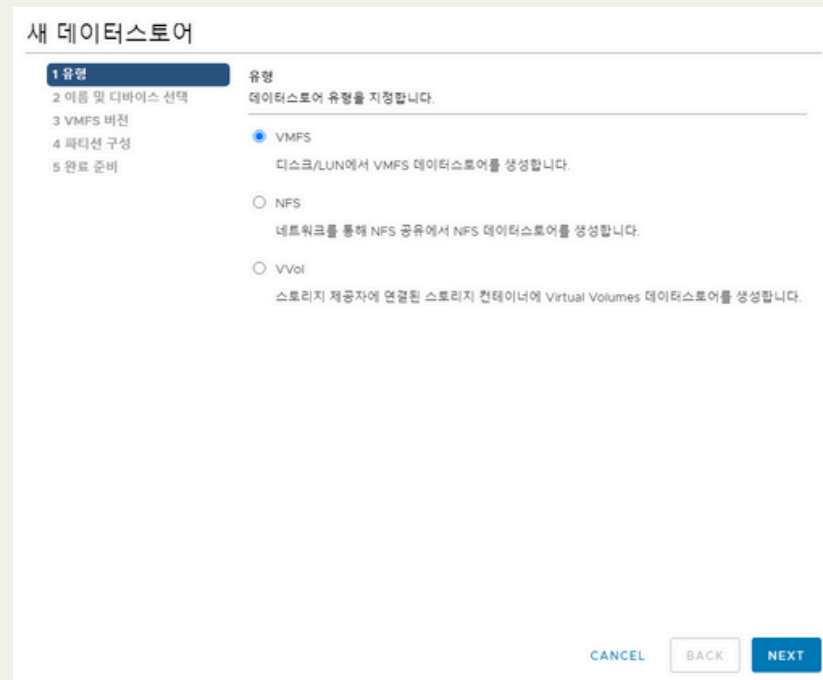
vmnic3 10000 전체

임의의 네트워크 레이블을 지정합니다

같은 방식으로
esxi01부터 esxi03까지 생성합니다

03. vSphere Client

데이터 스토어



새 데이터스토어를 설정하는데
그에 맞는 유형을 지정합니다

데이터스토어의
이름 및 디바이스를 지정합니다

데이터스토어를 생성했다면
운영체제 및 CentOS 7 파일을 업로드합니다

03. vSphere Client

가상 머신 생성

새 가상 시스템

✓ 1 생성 유형 선택

2 이름 및 풀더 선택

3 계산 리소스를 선택하십시오.

4 스토리지 선택

5 호환성 선택

6 게스트 운영 체제 선택

7 하드웨어 사용자 지정

8 완료 준비

이름 및 풀더 선택

고유 이름 및 대상 위치를 지정합니다.

가상 시스템 이름:

가상 시스템의 위치를 선택하십시오.

✓ VC.renewgg

> Datacenter

CANCEL

BACK

NEXT



새 가상 시스템

✓ 1 생성 유형 선택

✓ 2 이름 및 풀더 선택

✓ 3 계산 리소스를 선택하십시오.

4 스토리지 선택

5 호환성 선택

6 게스트 운영 체제 선택

7 하드웨어 사용자 지정

8 완료 준비

계산 리소스를 선택하십시오.

이 작업에 대한 대상 계산 리소스를 선택합니다.

▼ Datacenter

▼ basicCluster

esxi01.renewgg

esxi02.renewgg

esxi03.renewgg

호환성

✓ 호환성 검사에 성공했습니다.

CANCEL

BACK

NEXT



새 가상 시스템

✓ 1 생성 유형 선택

✓ 2 이름 및 풀더 선택

✓ 3 계산 리소스를 선택하십시오.

4 스토리지 선택

5 호환성 선택

6 게스트 운영 체제 선택

7 하드웨어 사용자 지정

8 완료 준비

스토리지 선택

구성 및 디스크 파일의 스토리지 선택

☐ 이 가상 시스템 암호화(키 관리 서버가 필요함)

VM 스토리지 정책: 데이터스토어 기본값

이름	용량	프로비저닝됨	사용 가능	유닛
datastore1	32.5 GB	1.41 GB	31.09 GB	VA ^
ISO	19.75 GB	10.02 GB	9.73 GB	VA
VM01	199.75 GB	1.41 GB	198.34 GB	VA
VM02	209.75 GB	1.41 GB	208.34 GB	VA
VM03	219.75 GB	1.41 GB	218.34 GB	VA

호환성

✓ 호환성 검사에 성공했습니다.

CANCEL

BACK

NEXT

새로운 가상 머신의 이름과
가상 머신의 위치를 선택합니다

계산 리소스를 선택합니다

스토리지를 선택합니다

03. vSphere Client

가상 머신 생성

새 가상 시스템

- ✓ 1 생성 유형 선택
- ✓ 2 이름 및 폴더 선택
- ✓ 3 계산 리소스를 선택하십시오.
- ✓ 4 스토리지 선택
- ✓ 5 호환성 선택
- 6 게스트 운영 체제 선택**
- 7 하드웨어 사용자 지정
- 8 완료 준비

게스트 운영 체제 선택
가상 시스템에 설치할 게스트 운영 체제를 선택합니다.

여기서 게스트 운영 체제를 식별하면 운영 체제 설치 시 마법사에서 적합한 기본값을 제공할 수 있습니다.

게스트 운영 체제 파일라:

게스트 운영 체제 버전:

호환성: ESXi 6.7 이상(VM 버전 14)



새 가상 시스템

- ✓ 1 생성 유형 선택
- ✓ 2 이름 및 폴더 선택
- ✓ 3 계산 리소스를 선택하십시오.
- ✓ 4 스토리지 선택
- ✓ 5 호환성 선택
- ✓ 6 게스트 운영 체제 선택
- 7 하드웨어 사용자 지정**
- 8 완료 준비

하드웨어 사용자 지정
가상 시스템 하드웨어를 구성합니다.

가상 하드웨어 VM 옵션

> CPU	1	
> 메모리 *	512	MB
> 새 하드 디스크 *	16	GB
> 새 SCSI 컨트롤러 *	VMware 반가상화	
> 새 네트워크 *	1중VM 네트워크	☒ 연결...
> 새 CD/DVD 드라이브 *	데이터스토어 ISO 파일	☒ 연결...
> 비디오 카드 *	사용자 지정 설정 지정	
VMCI 디바이스	가상 시스템 통신 인터페이스 지원 기능을 제공하는 가상 시스템 PCI 버스의 디바이스	
새 SATA 컨트롤러	새 SATA 컨트롤러	

호환성: ESXi 6.7 이상(VM 버전 14)



```
[root@localhost ~]# ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.547 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.462 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.626 ms
^C
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.462/0.566/0.630/0.070 ms
[root@localhost ~]#
```

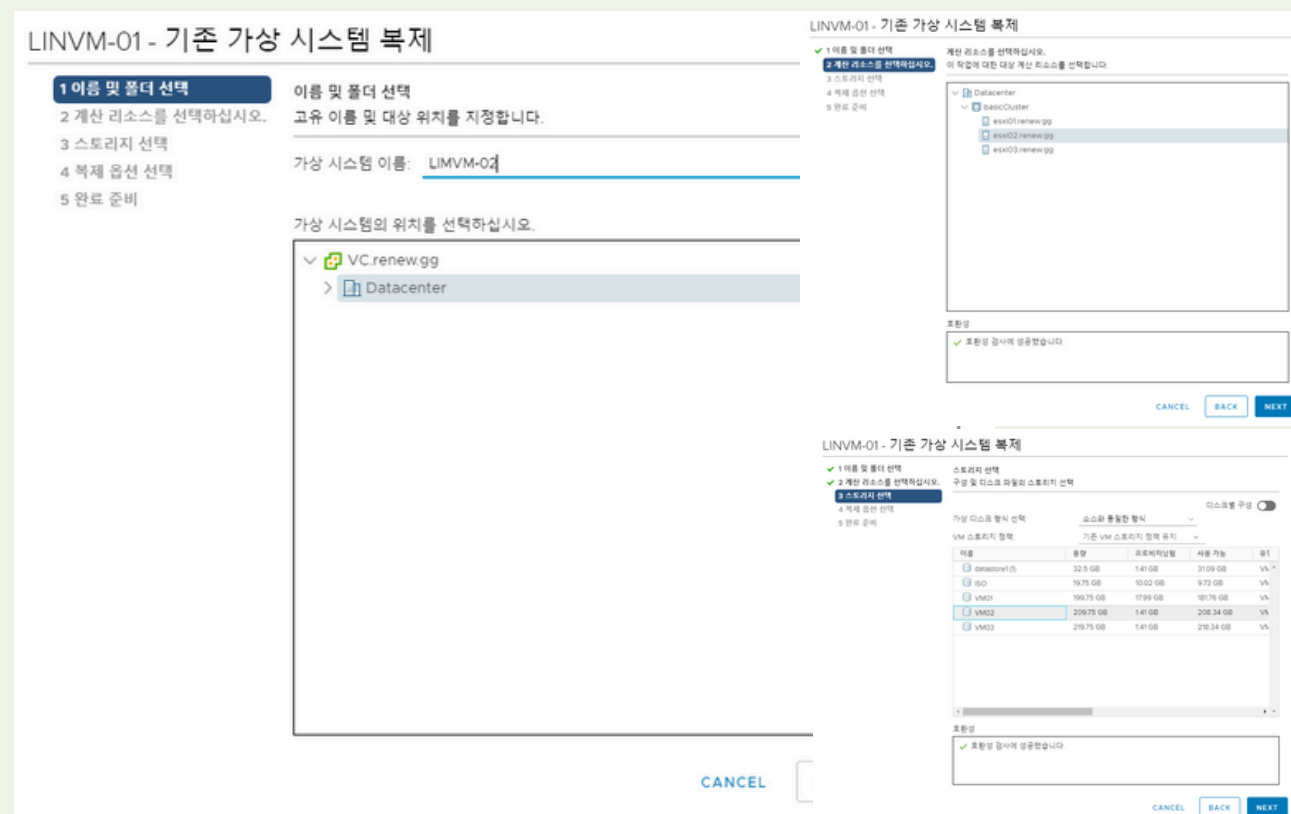
게스트 운영 체제 및
버전을 선택합니다

메모리, 하드 디스크, 네트워크
CD/DVD 드라이브를 지정합니다

가상 머신을 생성했다면
실행되는지 확인합니다

03. vSphere Client

가상 머신 복제



복제할 가상 머신을 지정한 뒤
계산 리소스와 스토리지를 선택합니다

설정을 완료하면 가상 머신이 복제됩니다

03. vSphere Client

DRS

클러스터 설정 편집 | basicCluster

vSphere DRS

자동화

추가 옵션

전원 관리

고급 옵션

자동화 수준

완전히 자동화됨

DRS는 VM 전원이 켜질 때 자동으로 가상 시스템을 호스트에 배치하고 리소스 활용률을 최적화하기 위해 가상 시스템을 호스트 간에 자동으로 마이그레이션합니다.

마이그레이션 임계값

일반

적극적

DRS는 워크로드가 적당히 불균형인 경우에 권장 사항을 제공합니다. 이 임계값은 안정된 워크로드가 있는 환경에 대해 권장됩니다.(기본값)

Predictive DRS

☐ 사용

가상 시스템 자동화

☒ 사용

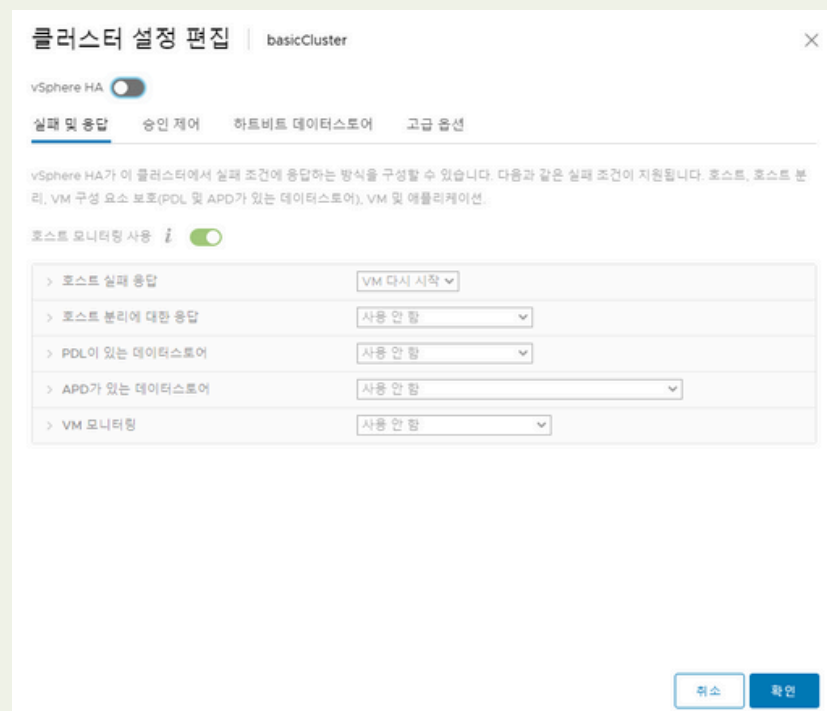
취소

확인

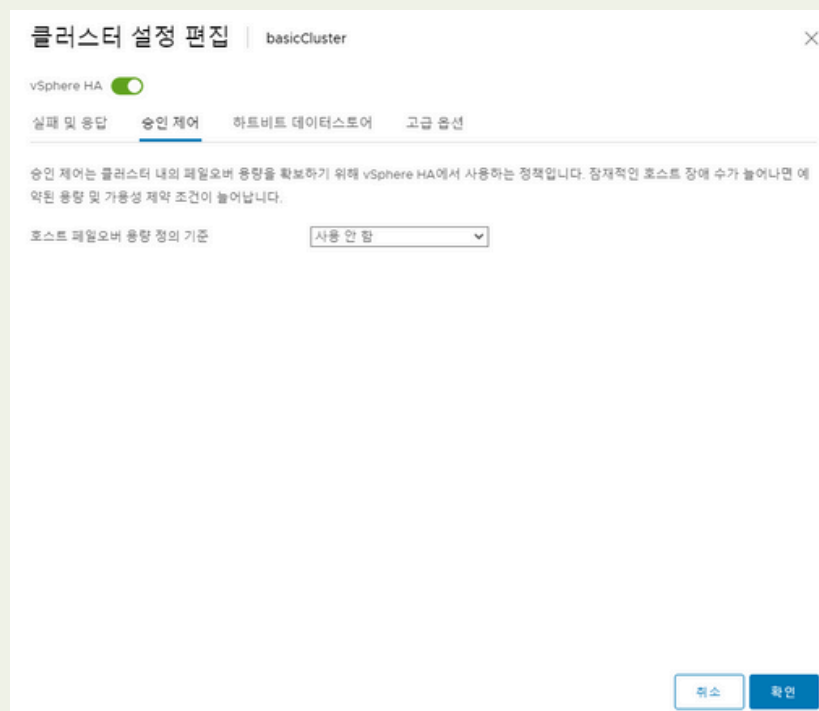
vSphere DRS를 활성화한 뒤
자동화 수준을 완전히 자동화됨으로 설정합니다

03. 고가용성

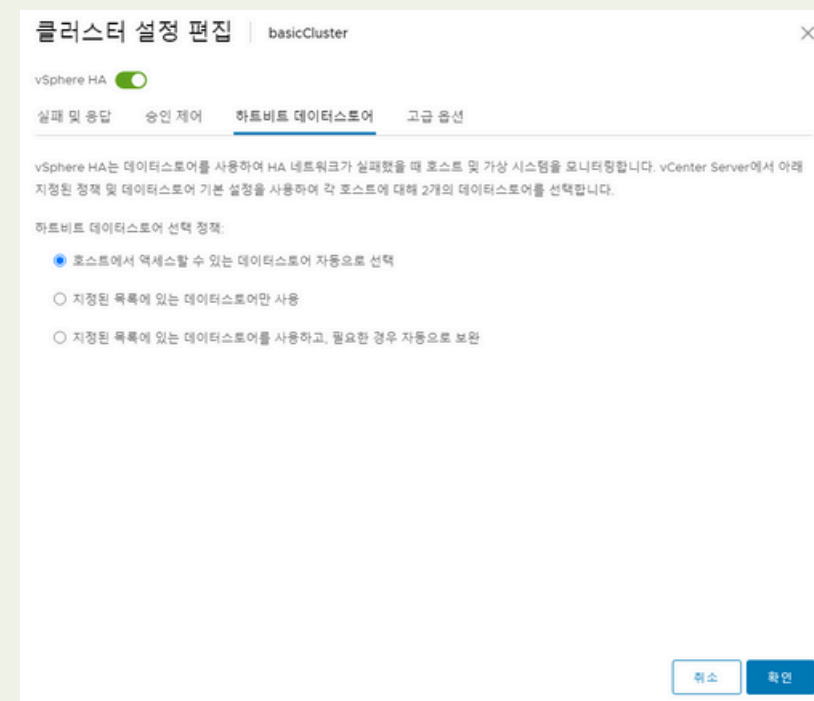
HA



vSphere HA를 활성화합니다



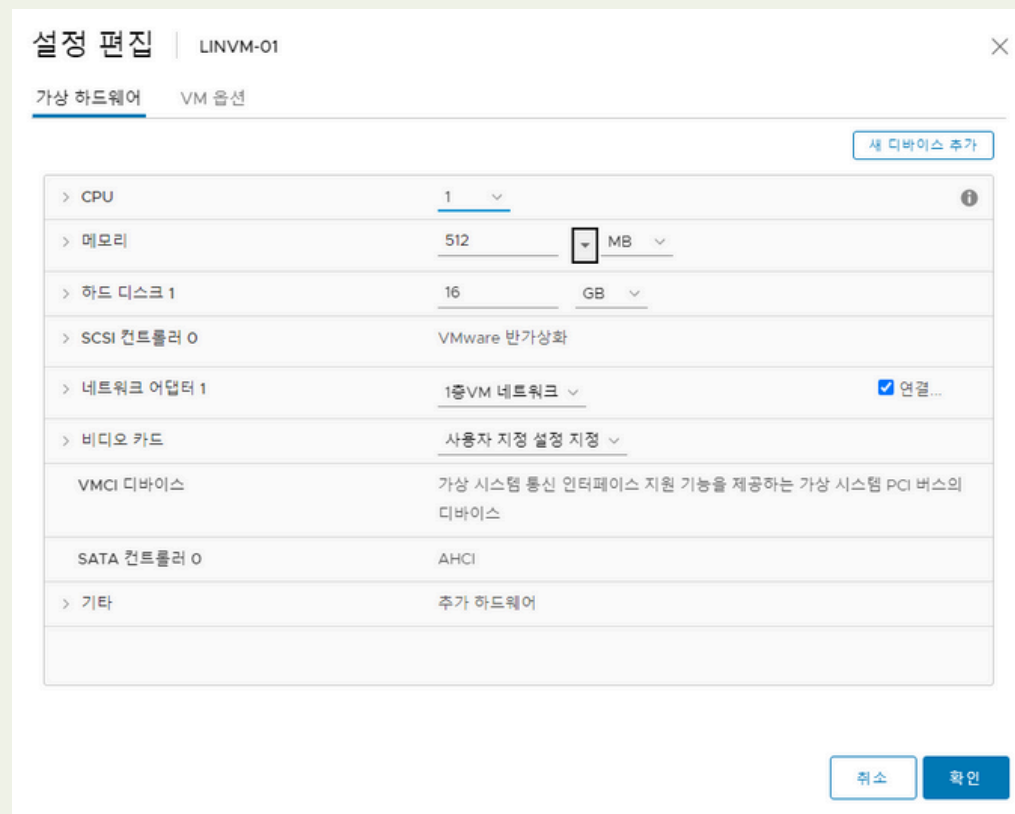
호스트 페일오버 용량 기준을
사용 안함으로 설정합니다



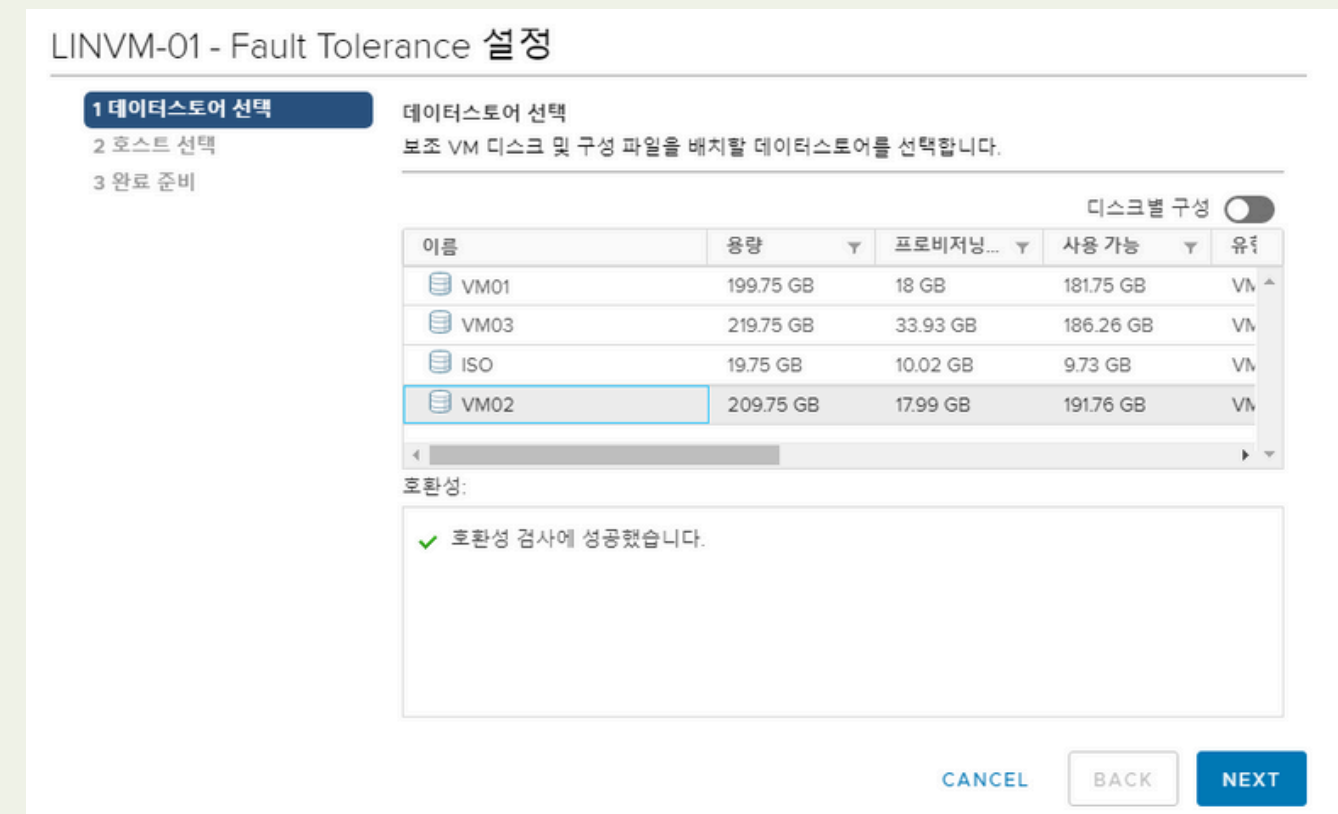
하트비트 데이터스토어를
자동으로 선택하여 마무리합니다

03. 고가용성

FT



가상 머신의 CD/DVD 드라이브를
제거합니다



데이터스토어를 기준에 맞게 선택합니다
(예시 : VM01이 기준이라면 VM02를 선택합니다)

03. 고가용성

FT

LINVM-01 - Fault Tolerance 설정

✓ 1 데이터스토어 선택
2 호스트 선택
3 완료 준비

호스트 선택
보조 VM의 호스트를 선택합니다.

모든 호스트 표시

이름 ↑	상태	실행
esxi02.renew.gg	연결됨	✓

1 items

호환성:
✓ 호환성 검사에 성공했습니다.

CANCEL BACK NEXT



LINVM-01 | [Icons] | 작업 ▾

요약 모니터 구성 사용 권한 데이터스토어 네트워크

이름 ↑

VM01
VM02

VM을 기준으로 호스트를 선택한 뒤
호환성 검사를 진행합니다

FT 설정이 마무리됐는지 확인합니다



THANK YOU

TEAM RENEW

권택

박소정

안웅렬

윤승원

황준서